

Exercice commenté

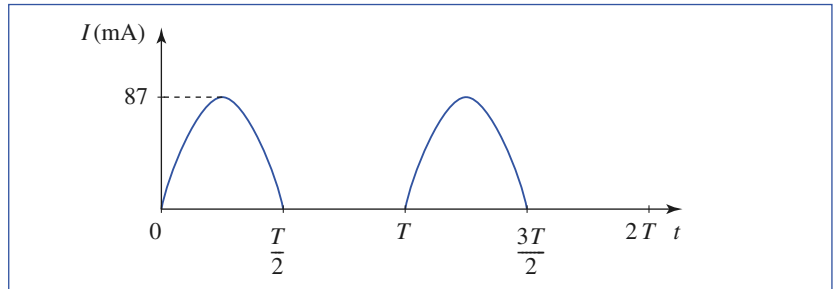
Il faut utiliser le graphe de la question 5) pour une f.e.m. variable :

$$U_{\text{gén}} = U_0 \sin \omega t.$$

6) Lorsque la f.e.m. du générateur $U_{\text{gén}} = U_0 \sin \omega t$ est positive, le courant $I(t)$ est positif. Il est obtenu point par point, en confrontant à tout instant la caractéristique du dipôle à la caractéristique de charge d'équation :

$$I = \frac{U_0 \sin \omega t - U}{R}.$$

Lorsque la f.e.m. du générateur $U_{\text{gén}} = U_0 \sin \omega t$ est négative, le courant $I(t)$ est nul.



Le schéma représente l'allure de $I(t)$ sur une période de la tension d'alimentation : la diode « redresse » le courant : c'est un redressement mono-alternance.

Exercices

Les expressions des opérateurs divergence, rotationnel, ... dans les différents systèmes de coordonnées, sont fournies dans l'annexe.

1 Champ électronique uniforme

Montrer que dans une région vide de charges, où les lignes de champ d'un champ électrostatique sont rectilignes et parallèles, le champ est uniforme.

2 Champ divergent de divergence nulle

- 1) Quelle est la divergence du champ $\frac{a}{r^2} \vec{e}_r$, en coordonnées sphériques de centre O ? Conclure.
- 2) Quel est le flux de ce champ à travers la sphère de centre O et de rayon r ?
- 3) Ces deux résultats ne sont-ils pas en désaccord ?

3 Champs tourbillonnants de rotationnel nul

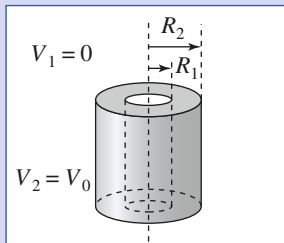
Comme dans l'exercice précédent, montrer, en utilisant l'exemple d'un champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I , que le calcul de la circulation d'un champ $\frac{a}{r} \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques) peut aboutir à des résultats en désaccord.

Expliquer pourquoi cette contradiction n'est qu'apparente.

4 Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique est constitué par deux cylindres métalliques (appelés armatures du condensateur) coaxiaux, d'axe (Oz) , de rayons R_1 et R_2 et de hauteur h .

L'armature interne du condensateur est portée au potentiel $V_1 = 0$ et l'armature externe au potentiel $V_2 = V_0 > 0$ (chaque armature forme une surface équipotentielle). Il n'y a aucune charge entre les armatures.



On négligera les effets de bords (on considère que les bords sont « rejetés à l'infini »).

- 1) Quelles sont les expressions du champ et du potentiel à l'intérieur du condensateur (pour $R_1 < r < R_2$) ?
- 2) Quelles sont, à encombrement du condensateur donné, les valeurs du rayon intérieur R_1 qui permettent de maintenir le champ électrique inférieur à $2 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ dans le condensateur ?

Est-ce compatible avec les valeurs proposées ?

- 3) En utilisant les résultats de l'application 2, calculer les charges surfaciques σ_1 et σ_2 de chaque armature et en déduire que les armatures portent deux charges opposées $Q_2 = Q$ et $Q_1 = -Q$ ($Q > 0$).
- 4) Calculer la capacité C de ce condensateur, définie par $C = \frac{Q}{V_2 - V_1} = \frac{Q}{V_0}$.

Données : $V_0 = 10 \text{ kV}$; $R_1 = 1,5 \text{ cm}$; $R_2 = 3 \text{ cm}$; $h = 10 \text{ cm}$; $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.

5 Champ magnétique et potentiel vecteur créés par un solénoïde

Soit un solénoïde « infini », de section circulaire de rayon R , constitué de spires jointives, à raison de n spires par unité de longueur, et parcouru par un courant I .

- 1) Rappeler l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ créé par ce solénoïde en tout point.
- 2) Proposer un potentiel vecteur $\vec{A}$ associé à ce champ, sous la forme $\vec{A} = A(r) \vec{e}_\theta$.

6 Écrantage de Debye

On considère un milieu globalement électriquement neutre, dans un état ionisé (un plasma par exemple), constitué de particules de charges $+q$ et $-q$, de densités moyennes identiques égales à n_0 .

On considère une charge q de ce milieu au point O . La présence de la charge q en O modifie localement la répartition des charges positives et négatives, celle-ci ayant alors les densités $n^+(r)$ et $n^-(r)$ respectivement, à la distance r de O .

Ces densités sont données par la loi de Boltzmann, à l'équilibre thermodynamique (statistique) du système à la température T :

$$n^+(r) = n_0 e^{-\frac{qV}{k_B T}} \text{ et } n^-(r) = n_0 e^{+\frac{qV}{k_B T}},$$

puisque l'énergie d'une charge q en un point de potentiel V s'écrit $\mathcal{E}_p = qV$. À grande distance de l'origine O le milieu retrouve sa neutralité globale et les densités de charges positives et négatives tendent vers la même valeur n_0 ; en prenant $V = 0$ pour $r \rightarrow \infty$, on a bien $n^+(r) = n^-(r) = n_0$.

- 1) Établir l'équation différentielle vérifiée par le potentiel $V(r)$.
- 2) Linéariser celle-ci pour $qV \ll k_B T$, puis la résoudre.

Exercices

On introduira une distance caractéristique du phénomène, appelée longueur de Debye, dont on donnera le sens physique.

3) Comparer le potentiel obtenu au potentiel créé pour une charge q placée en O dans le vide.

Interpréter en justifiant le nom « écrantage » donné au phénomène.



Étude d'un exemple à symétrie cylindrique

1) Un fil rectiligne infini est modélisé par un tube de courant d'axe (Oz) et de rayon a , parcouru par le courant volumique uniforme :

$$\vec{j} = j \vec{e}_z.$$

a) Rappeler l'expression du champ magnétique engendré par cette distribution de courants.

b) On cherche $\vec{A}$ sous la forme $\vec{A} = A(r) \vec{e}_z$.

Déterminer $A(r)$ pour $r < a$ et $r > a$.

$\vec{A}$ est-il continu en $r = a$?

Achever la détermination de $\vec{A}$.

2) Le même fil étant supposé porter la charge volumique uniforme ρ , quelles sont les expressions du champ électrique et du potentiel scalaire associés à cette distribution ?

3) Que deviennent les expressions établies dans cette étude dans le cas d'un fil rectiligne infini, mince, parcouru par le courant I ou portant la charge linéique λ ?



Effet Meissner

Un modèle microscopique de la conduction électrique dans un matériau supraconducteur conduit à poser l'équation de London. Celle-ci relie le vecteur densité de courant volumique $\vec{j}$ et le champ $\vec{B}$ en un point du milieu :

$$\text{rot } \vec{j} = -\frac{\vec{B}}{\mu_0 \lambda^2}.$$

où $\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n q^2}}$ est la constante de London du matériau (n charges q , de masse m par unité de volume).

Une plaque supraconductrice est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_x$. Cette plaque occupe la zone $(-d \leq z \leq d)$. Le champ magnétique à l'extérieur de la plaque n'est pas modifié par la présence de celle-ci.

1) Établir l'équation traduisant les variations du champ magnétique au sein du matériau supraconducteur.

Quelle est la dimension de λ ?

Donner sa valeur numérique pour :

$$n = 10^{29} \text{ m}^{-3}; \quad q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}; \quad m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}; \\ \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}.$$

2) En déduire la répartition du champ magnétique lorsque la plaque est présente et représenter les variations de son amplitude en fonction de l'abscisse z pour $d = \lambda$ et pour $d = 10 \lambda$.

3) Quelle est la densité volumique de courant électrique $\vec{j}$ dans le matériau ?

Représenter les variations de son amplitude en fonction de z pour $d = \lambda$ et pour $d = 10 \lambda$.

Le résultat obtenu permet-il de comprendre que la plaque ne modifie pas la valeur du champ en dehors de celle-ci.

4) Pour une plaque d'épaisseur $2d = 1 \text{ mm}$, que peut-on dire de la répartition de champ et de courant au sein du matériau ?

Proposer une modélisation plus simple, à expliciter, de la situation obtenue.



Sphère supraconductrice parfaite

Une bille supraconductrice, de rayon a , est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$. À l'intérieur du supraconducteur parfait (cf. exercice 8 : la longueur de London est négligeable), le champ magnétique est nul.

1) On se propose de déterminer le champ magnétique autour de la bille.

a) Préciser les équations et conditions aux limites caractérisant le champ à l'extérieur de la bille.

b) Montrer que la superposition au champ $\vec{B}_0$ du champ créé par un dipôle magnétique, de moment dipolaire $\vec{M}$ à préciser, permet de réaliser des conditions identiques dans la zone $(r > a)$.

c) En déduire la répartition du champ magnétique autour de la sphère supraconductrice.

2) Proposer une analogie entre ce problème et le cas d'un écoulement incompressible et irrotationnel de fluide parfait autour d'une bille immobile.

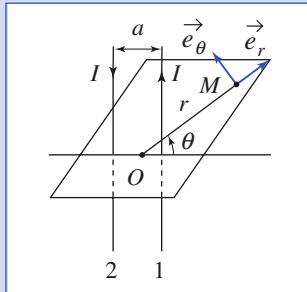
3) a) Quelle est la répartition de courant obtenue sur la sphère supraconductrice ?

b) Établir, à partir de cette répartition, le moment magnétique de la sphère. Le résultat est-il surprenant ?

10 Champ magnétique de deux fils parallèles

Deux fils infinis parallèles, distants de a , sont parcourus par des courants $+I$ et $-I$.

1) Rappeler l'expression du champ créé par un fil parcouru par un courant I .



En déduire le potentiel vecteur associé sous la forme $A(r) \vec{e}_z$.

En déduire $\vec{A}$ pour le système des deux fils.

2) Calculer $\vec{B}$ et donner l'allure des lignes de champ si $a \ll r$.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 51.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Vrai : a, b ; | Faux : c, d, e |
| 2. Vrai : c, d, e, f ; | Faux : a, b |
| 3. Vrai : a, c, d, e, f ; | Faux : b |

1

On a deux méthodes de résolution à notre disposition.

• **En utilisant les lois locales : divergence et rotationnel**

En prenant l'axe (Ox) colinéaire aux lignes de champ, on note :

$\vec{E} = E(x, y, z) \vec{e}_x$ le champ électrostatique :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E(x, y, z)}{\partial x} \quad \text{et} \quad \operatorname{rot} \vec{E} = \frac{\partial E(x, y, z)}{\partial z} \vec{e}_y - \frac{\partial E(x, y, z)}{\partial y} \vec{e}_z.$$

En écrivant $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ (espace vide de charges) et $\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0}$ (champ statique), on obtient l'uniformité du champ.

• **En utilisant les lois intégrales : flux et circulation**

On considère une surface fermée : le cylindre élémentaire de longueur Δx et de section S , ayant ses génératrices parallèles à l'axe (Ox) . Le flux du champ $\vec{E}$ à travers cette surface fermée est nul. La surface latérale du cylindre n'intervenant pas dans l'expression du flux, on en déduit que le champ ne peut pas dépendre de la variable x , d'où $E(x, y, z) = E(y, z)$.

La circulation du champ sur un contour rectangulaire élémentaire, pris par exemple dans le plan (Ox, Oy) , de côtés dx et dy , est nulle, donc :

$$0 = E(y + dy, z)dx - E(y, z)dx = \frac{\partial E(y, z)}{\partial y} dy dx.$$

Il vient $E(y, z) = E(z)$.

En prenant un cadre de côtés dx et dz dans le plan (Ox, Oy) , on obtient de même $E(z) = E_0$, ce qui achève la démonstration.

2

1) La divergence de ce champ radial est :

$$\operatorname{div} \left(\frac{a}{r^2} \vec{e}_r \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left(\frac{a}{r^2} \right) \right] = 0 \quad (\text{symétrie sphérique}).$$

Il s'agit donc d'un champ à flux conservatif, partout où il est défini (pour r non nul).

2) Son flux est conservatif. Il est en particulier le même à travers toutes les sphères de rayon r centrées en O et il est égal à $4\pi a$.

3) Il s'agit donc d'un champ de divergence nulle à flux non nul à travers une surface fermée : la sphère de rayon r centrée en O .

Ces résultats ne sont pas contradictoires, car le théorème de Green-Ostrogradski ne saurait s'appliquer ici sans précaution, puisque le champ n'est pas défini dans tout le volume contenu à l'intérieur de cette sphère.

Le champ électrostatique engendré par une charge ponctuelle q (on aurait alors $a = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}$) est un exemple d'un tel champ. Il ne faut donc pas se méprendre

en disant que l'équation locale de Maxwell-Gauss justifie bien que, sur une carte du champ électrique, les lignes du champ $\vec{E}$ divergent à partir des charges. Ceci n'est en principe valable que localement, juste au niveau des charges ($r = 0$). Ailleurs, c'est-à-dire en dehors des charges, ce champ a une divergence nulle, et son flux se conserve.

3

On considère le champ d'un fil rectiligne infini d'axe (Oz) , parcouru par le courant I :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I \vec{e}_\theta}{2\pi r}.$$

Son rotationnel est nul partout où le champ est défini (pour r non nul) :

Ce champ est orthoradial, donc $\operatorname{rot}(\vec{B}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \vec{e}_z$ (symétrie cylindrique).

Comme $rB_\theta = \text{cte}$, on a $\operatorname{rot}(\vec{B}) = \vec{0}$.

Or, la circulation de ce champ sur un cercle de rayon r et d'axe (Oz) n'est pas nulle et vaut $\mu_0 I$.

Le théorème de Stokes ne peut s'appliquer ici sans précaution, car une surface s'appuyant sur ce contour intercepte l'axe (Oz) sur lequel le champ n'est pas défini.

L'équation locale indique qu'un champ $\frac{a}{r} \vec{e}_\theta$ (tel que $\vec{B}$, avec $a = \frac{\mu_0 I}{2\pi}$) ne tourbillonne autour de sa source qu'au voisinage immédiat de celle-ci.

Remarque : La circulation de ce vecteur sur toute courbe n'entourant pas le fil est nulle (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).

Corrigés

4

1) Les effets de bord sont négligés ; le problème est alors invariant par translation parallèlement à (Oz) et par rotation autour de (Oz) . Il faut chercher un champ $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$ auquel est associé le potentiel $V(r)$. Entre les armatures, donc en l'absence de charge, le champ est à flux conservatif : son flux est le même à travers tous les cylindres d'axe (Oz) et de rayon r ($R_1 < r < R_2$), donc $2\pi r h E(r) = \text{cte}$, soit :

$$E(r) = \frac{A}{r} \text{ et } V(r) = -A \ln\left(\frac{r}{r_0}\right).$$

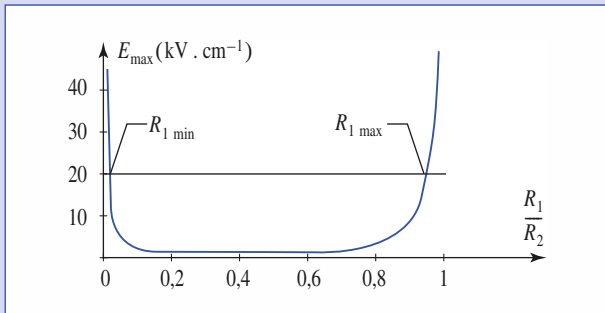
Utilisant les valeurs du potentiel sur les armatures :

$$V(R_1) = 0 \text{ et } V(R_2) = V_0.$$

$$\text{on trouve : } V(r) = V_0 \frac{\ln\left(\frac{r}{R_1}\right)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \text{ et } E(r) = -\frac{V_0}{r \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$

2) L'amplitude du champ est maximale en $r = R_1$:

$$E_{\max}(R_1) = \frac{V_0}{R_1 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$



Limiter cette valeur à $2 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, soit $20 \text{ kV} \cdot \text{cm}^{-1}$, revient à imposer une borne inférieure et une borne supérieure au domaine de variation du rayon R_1 (cf. schéma ci-dessus).

Numériquement, cela donne :

$$R_{1 \min} = 0,085 \text{ cm} \text{ et } R_{1 \max} = 2,95 \text{ cm}.$$

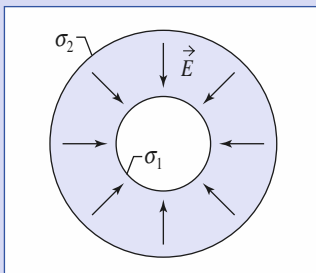
La valeur proposée par l'énoncé vérifie bien :

$$R_{1 \min} < R_1 < R_{1 \max}.$$

3) La discontinuité du champ (cf. Application 2) au niveau des armatures donne :

$$\sigma_1 = \frac{-\epsilon_0 V_0}{R_1 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

$$\text{et } \sigma_2 = \frac{+\epsilon_0 V_0}{R_2 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$



On en déduit :

$$Q_2 = 2\pi R_2 h \sigma_2 = \frac{2\pi \epsilon_0 h V_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = Q \text{ et } Q_1 = 2\pi R_1 h \sigma_1 = -Q.$$

$$4) \text{ La capacité du condensateur est donc : } C = \frac{Q_2}{V_0} = \frac{2\pi \epsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$

$$\text{A.N. : } C = 8 \text{ pF}.$$

5

1) Le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde (d'axe (Oz)) et vaut $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$. Il est nul à l'extérieur du solénoïde (cf. H-Prépa, Électromagnétique, 1^{re} année).

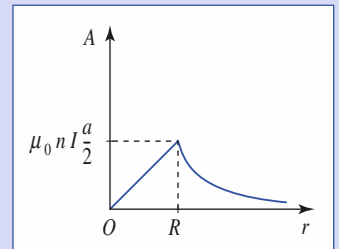
2) On calcule la circulation de $\vec{A}$ sur un cercle passant par M , d'axe (Oz) et de rayon r (ce cercle est une ligne du champ vectoriel $\vec{A}$).

Cette circulation est égale au flux du vecteur $\vec{B}$ à travers ce cercle, d'où :

- pour $r < R$, $A(r) = \mu_0 n I \frac{r}{2}$;

- pour $r > R$, $A(r) = \mu_0 n I \frac{R^2}{2r}$.

On constate que le potentiel vecteur est continu à la traversée de la surface $r = R$ du solénoïde. La fonction $A(r)$ est représentée ci-contre.



6

1) Le potentiel satisfait l'équation de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{(n^+ - n^-)q}{\epsilon_0}.$$

Sachant que $n^+(r) = n_0 e^{-\frac{qV(r)}{k_B T}}$ et $n^-(r) = n_0 e^{+\frac{qV(r)}{k_B T}}$, il vient :

$$\rho(r) = -2q n_0 \text{sh} \frac{qV(r)}{k_B T}.$$

Le problème étant à symétrie sphérique autour de la charge q située à l'origine, on obtient $V(\vec{r}) = V(r)$, donc (cf. Annexe) :

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = \frac{2n_0 q}{\epsilon_0} \text{sh} \left(\frac{qV(r)}{k_B T} \right).$$

$$\text{Rappel : } \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV(r)}{dr} \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (r V(r)).$$

$$2) \text{ Linéarisée, cette équation devient } \frac{d^2(rV(r))}{dr^2} = \frac{2n_0 q^2}{\epsilon_0 k_B T} (rV(r)).$$

La solution $rV(r)$ de cette équation, qui ne diverge pas lorsque r tend vers ∞ , est de la forme :

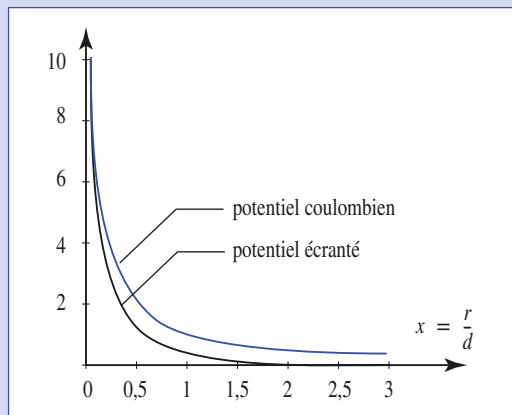
$$rV(r) = A e^{-\frac{r}{d}},$$

où $d = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T}{2n_0 q^2}}$ est la longueur caractéristique de l'atténuation du potentiel ou longueur de Debye.

Lorsque r tend vers 0, cette solution doit être équivalente au potentiel créé par la charge q seule, ce qui impose $A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}$.

Finalement, le potentiel est $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\frac{r}{d}}$.

3) Le potentiel obtenu décroît beaucoup plus rapidement que le potentiel coulombien $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$. Au voisinage immédiat de la charge $+q$, ce sont des charges $-q$ qui se placent préférentiellement, atténuant l'effet de la charge « centrale ». Ceci explique le résultat obtenu : au-delà de quelques d , le potentiel de Debye : $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\frac{r}{d}}$ est très inférieur au potentiel coulombien, comme le montre le schéma ci-dessous, sur lequel sont tracées les courbes du potentiel coulombien (en couleur) et du potentiel écranté (en noir) en fonction de $x = \frac{r}{d}$.



7

1) a) Le plan Π , contenant l'axe (Oz) et le point M , est un plan de symétrie de la distribution de courants :

$$\vec{B}(M) = \vec{B}(r, \theta, z) = B(r, \theta, z) \vec{e}_\theta.$$

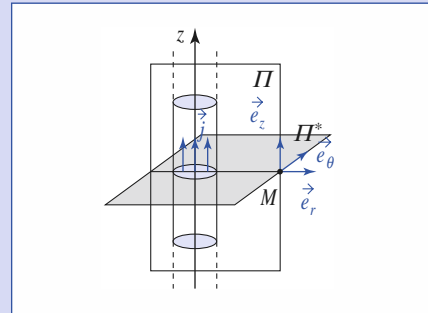
La distribution étant invariante par rotation autour de (Oz) et par translation parallèlement à cet axe, on a :

$$\vec{B}(M) = B(r) \vec{e}_\theta.$$

L'application du théorème d'Ampère à un cylindre (doc. 1), d'axe (Oz) et de rayon r , donne enfin :

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu_0 j \frac{r}{2} \vec{e}_\theta & \text{si } r < a; \\ \vec{B} = \mu_0 j \frac{a^2}{2r} \vec{e}_\theta & \text{si } r > a. \end{cases}$$

Le champ magnétique de cette distribution volumique de courant est continu en $r = a$.



Doc. 1. Symétries du fil parcouru par un courant.

b) Considérons un contour Γ , contenu dans un plan $\theta = \text{cte}$, de surface élémentaire (doc. 2) :

$$d\vec{S} = -h dr \vec{e}_\theta.$$

(Attention à l'orientation !)

L'application de l'égalité :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

à ce contour nous donne :

$$A(r+dr)h - A(r)h = -B(r)h dr,$$

soit :

$$\frac{dA(r)}{dr} = -B(r).$$

Par intégration, on obtient :

$$\begin{cases} \vec{A} = \mu_0 j \frac{r_1^2 - r^2}{4} \vec{e}_z & \text{si } r < a; \\ \vec{A} = \mu_0 j \frac{a^2}{2} \ln\left(\frac{r_2}{r}\right) \vec{e}_z & \text{si } r > a. \end{cases}$$

où r_1 et r_2 sont des constantes d'intégration.

On sait que le champ magnétique d'une distribution de courants peut au plus présenter une discontinuité finie (cas d'une nappe de courant). Ce champ dérivant d'un potentiel, ce dernier doit nécessairement être continu. On doit donc raccorder par continuité les deux expressions précédentes, soit :

$$\begin{cases} \vec{A} = \mu_0 j \frac{a^2 - r^2}{4} \vec{e}_z & \text{si } r < a; \\ \vec{A} = \mu_0 j \frac{a^2}{2} \ln\left(\frac{a}{r}\right) \vec{e}_z & \text{si } r > a. \end{cases}$$

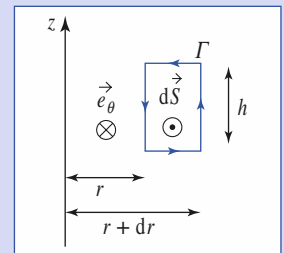
Remarque : On a choisi, de plus, d'annuler la valeur prise par le potentiel en $r = a$: ce choix est arbitraire.

2) Dans le cas d'un fil chargé, les symétries de la distribution indiquent que le champ électrique est de la forme :

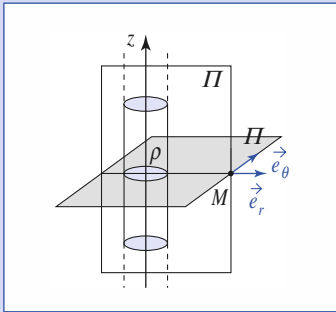
$$\vec{E}(r, \theta, z) = E(r) \vec{e}_r.$$

L'application du théorème de Gauss à un cylindre d'axe (Oz) , à base circulaire de rayon r et de hauteur arbitraire, conduit alors à (doc. 3) :

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{r}{2} \vec{e}_r & \text{si } r < a; \\ \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{a^2}{2r} \vec{e}_r & \text{si } r > a. \end{cases}$$



Doc. 2. Contour Γ .



Doc. 3. Symétrie du fil chargé.

On obtient le potentiel $V(r, \theta, z) = V(r)$ par intégration de $\frac{dV(r)}{dr} = -E(r)$, sachant que le potentiel doit être continu en $r = a$. Si on choisit de prendre le potentiel scalaire, défini à une constante près, nul en $r = a$, on obtient :

$$\begin{cases} V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{a^2 - r^2}{4} & \text{si } r < a ; \\ V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{a^2}{2} \ln\left(\frac{a}{r}\right) & \text{si } r > a. \end{cases}$$

Les expressions que l'on a obtenues pour les champs et potentiels sont analogues.

Notons qu'il faut cependant surveiller les symétries et antisymétries planes des distributions, qui imposent des directions différentes aux champs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{A}$.

3) Dans le cas d'une distribution filiforme, on peut envisager le cas limite où a tend vers 0 et remplacer dans les expressions précédentes le produit $j \pi a^2$ par I , courant électrique circulant dans le fil, et le produit $\rho \pi a^2$ par λ , charge linéique du fil. On obtient alors, pour $r > 0$:

$$\begin{cases} \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r} \vec{e}_\theta \\ \vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2 \pi} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right) \vec{e}_z \\ \vec{E} = \frac{\lambda}{2 \pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r \\ V = \frac{\lambda}{2 \pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right) \end{cases}$$

et

où r_0 est un rayon pour lequel on choisit d'annuler les potentiels.

Ces expressions, analogues, font apparaître en symétrie cylindrique une évolution en $\frac{1}{r}$ des champs, alors que les potentiels présentent une évolution logarithmique.

8

1) Le champ magnétique permanent vérifie l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

Sa divergence est nulle, de sorte qu'en prenant membre à membre le rotationnel de cette équation, on obtient avec l'équation de London

$$\Delta \vec{B} + \frac{\vec{B}}{\lambda^2} = \vec{0}.$$

Pour ce problème invariant par translation parallèlement à (Ox) ou (Oy) , où le champ appliqué est dirigé selon (Ox) , $\vec{B}$ s'écrit simplement :

$$\vec{B} = B(z) \vec{e}_x, \quad \text{avec} \quad \frac{d^2 B}{dz^2} + \frac{B}{\lambda^2} = 0.$$

L'équation différentielle donne immédiatement la dimension de λ : c'est une longueur. Numériquement $\lambda = 17 \text{ nm}$.

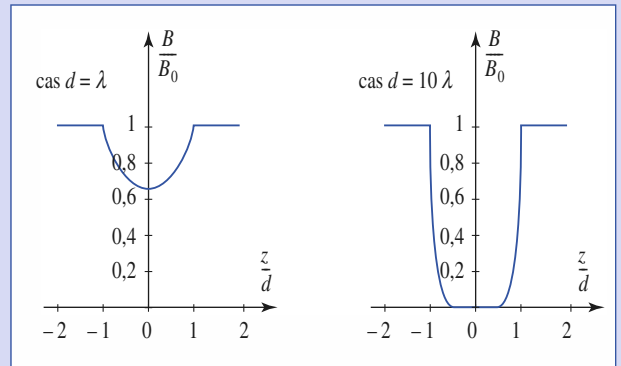
2) Le modèle de description de la répartition de courant est volumique, et le champ magnétique est continu en $z = -d$ et $z = d$, donc :

$$B(-d) = B(d) = B_0.$$

On en déduit que le champ magnétique dans la plaque, est :

$$\vec{B} = B_0 \frac{\text{ch}\left(\frac{z}{\lambda}\right)}{\text{ch}\left(\frac{d}{\lambda}\right)} \vec{e}_x.$$

Les variations de $\frac{B}{B_0}$ sont représentées ci-dessous pour $d = \lambda$ dans le premier graphe, et pour $d = 10 \lambda$ dans le second.

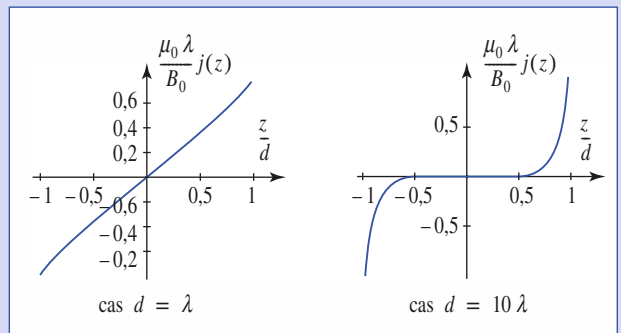


Le champ magnétique ne pénètre dans la plaque que sur une profondeur de l'ordre de la longueur de London λ . Le supraconducteur a la propriété « d'expulser » le champ magnétique : c'est l'effet Meissner.

3) La densité volumique de courant est :

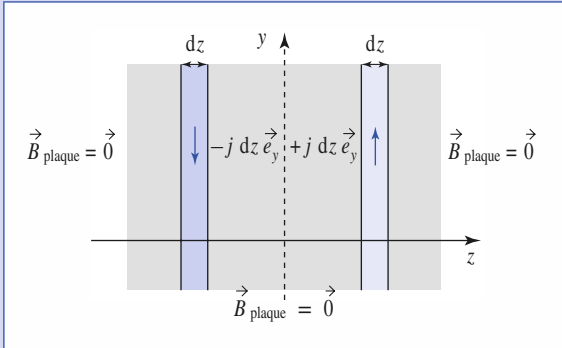
$$\vec{j} = \frac{\vec{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} = j(z) \vec{e}_y = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda} \frac{\text{sh}\left(\frac{z}{\lambda}\right)}{\text{ch}\left(\frac{d}{\lambda}\right)} \vec{e}_y.$$

Les variations de $j(z)$ dans la plaque sont représentées ci-dessous.



Pour $d \gg \lambda$, la densité de courant est localisée au voisinage des surfaces de la plaque, où elle prend des valeurs très importantes. Par exemple, pour $B_0 = 1 \text{ T}$, $j \approx 5 \cdot 10^{13} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$.

On sait qu'une nappe plane infinie de courant surfacique $\vec{j}_s$ crée un champ magnétique $\pm \frac{\mu_0 j_s}{2}$ de part et d'autre de la nappe. Pour deux nappes symétriques par rapport au plan ($z = 0$), parcourues par des courants surfaciques opposés, les champs s'additionnent entre les plaques, mais se compensent en dehors. La distribution volumique obtenue pour la plaque supraconductrice s'apparente à une superposition de nappes d'épaisseur dz , symétriques par rapport au plan ($z = 0$), de courants opposés. On voit donc que le champ créé par la plaque supraconductrice est nul en dehors de celle-ci. Donc la plaque ne perturbe pas le champ $\vec{B}_0$ appliqué, sauf en son sein.



4) Les graphes des 2) et 3) ont montré que, pour $d \gg \lambda$:

- le champ magnétique ne pénètre dans la plaque que sur une très faible épaisseur ;
- la densité volumique de courant est quasiment nulle au sein du matériau, sauf au voisinage de sa surface où elle est très importante.

On peut alors remplacer cette distribution par un modèle surfacique, pour lequel la densité surfacique de courant est prise égale à :

$$\vec{j}_s = \int_{z=0}^d \vec{j} dz = \int_{z=0}^d \frac{B_0}{\mu_0 \lambda} \frac{\text{sh}\left(\frac{z}{\lambda}\right)}{\text{ch}\left(\frac{d}{\lambda}\right)} dz \vec{e}_y = \frac{B_0}{\mu_0} \left[\frac{\text{ch}\left(\frac{z}{\lambda}\right) - 1}{\text{ch}\left(\frac{d}{\lambda}\right)} \right] \vec{e}_y.$$

Lorsque $d \gg \lambda$, $\vec{j}_s$ tend vers $\frac{B_0}{\mu_0} \vec{e}_y$ sur la face $z = d$, le courant surfacique étant opposé sur la face $z = -d$. À cette distribution surfacique est logiquement associé un champ magnétique discontinu à la traversée des surfaces de la plaque supraconductrice.

9

1) a) Hors de la sphère (et hors des sources du champ $\vec{B}_0$, éloignées), le champ magnétique total, c'est-à-dire la superposition du champ $\vec{B}_0$ appliqué et du champ créé par les courants parcourant la sphère, vérifie :

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad \text{et} \quad \text{rot} \vec{B} = \vec{0}.$$

et donc aussi l'équation de Laplace $\Delta \vec{B} = \vec{0}$.

À grande distance, le champ magnétique s'identifie au champ appliqué $\vec{B}_0$.

La composante normale du champ magnétique est continue, donc nulle, en tout point à la surface de la sphère : $\vec{e}_r \cdot \vec{B}(r = a, \theta, \varphi) = 0$, où r , θ et φ désignent les coordonnées sphériques du point considéré.

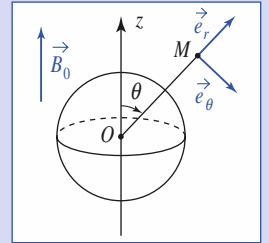
b) On place un dipôle au point O , dirigé selon l'axe de révolution du problème : $\vec{M} = M \vec{e}_z$. Il est clair que les deux premières conditions énoncées à la question précédente sont vérifiées, le champ total étant :

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{r}) &= \vec{B}_0 + \vec{B}_{\text{dipôle}} \\ &= B_0 (\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta) + \frac{\mu_0 M}{4\pi} \frac{(2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta)}{r^3}. \end{aligned}$$

Il faut ajuster la valeur du moment dipolaire de façon à vérifier aussi :

$$\vec{e}_r \cdot \vec{B}(r = a, \theta, \varphi) = 0.$$

$$\text{Cela impose } M = -\frac{2\pi B_0 a^3}{\mu_0}.$$



c) Le champ, identique dans les deux cas de figure dans la zone ($r > a$), est :

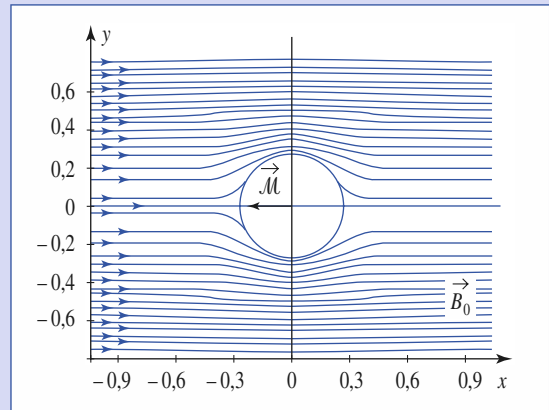
$$\vec{B}(\vec{r}) = B_0 \left[\cos \theta \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \vec{e}_r - \sin \theta \left(1 + \frac{a^3}{2r^3} \right) \vec{e}_\theta \right].$$

2) Un fluide en écoulement incompressible ($\text{div} \vec{v} = 0$) et irrotationnel ($\text{rot} \vec{v} = 0$), s'écoulant à la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_r$ loin de la sphère, et glissant le long de la surface de la sphère en $r = a$ (fluide parfait), engendre un problème identique de détermination du champ de la vitesse $\vec{v}$.

Immédiatement l'expression de ce champ s'en déduit :

$$\vec{v}(\vec{r}) = v_0 \left[\cos \theta \left(1 - \frac{a^3}{r^3} \right) \vec{e}_r - \sin \theta \left(1 + \frac{a^3}{2r^3} \right) \vec{e}_\theta \right].$$

Le schéma ci-dessous représente, dans un plan contenant l'axe (Oz), quelques lignes du champ résultant de la superposition d'un champ uniforme $\vec{B}_0$ et du champ d'un dipôle, parallèle à $\vec{B}_0$ et d'orientation opposée. On distingue la trace de la sphère de rayon $a = \left(-\frac{\mu_0 M}{2\pi B_0} \right)^{\frac{1}{3}}$ autour de laquelle « s'écoule » le champ total.

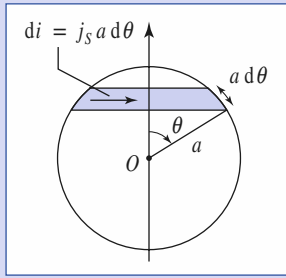


Corrigés

3) a) La répartition de courant est donnée par la discontinuité du champ magnétique à la surface de la sphère :

$$\vec{B}_{(r=a^+, \theta, \varphi)} - \vec{B}_{(r=a^-, \theta, \varphi)} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_r.$$

De ce fait, $\vec{j}_S = \vec{e}_r \wedge \vec{B}_{(r=a^+, \theta, \varphi)} = -\frac{3B_0}{2\mu_0} \sin \theta \vec{e}_\theta.$



b) À une spire, de rayon R et parcourue par un courant i , est associé un moment dipolaire $M = i \pi a^2$.
On peut ici découper la répartition de courant surfacique sur la sphère, en petites bandes circulaires élémentaires de largeur $a d\theta$ et de rayon $a \sin \theta$, parcourues par le courant $di = j_S a d\theta$, de moment dipolaire :

$$d\vec{M} = di \pi a^2 \vec{e}_z = -\frac{3\pi a^3 B_0}{2\mu_0} \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z.$$

Le moment dipolaire total de la sphère est donc :

$$\vec{M} = \int_{\theta=0}^{\pi} -\frac{3\pi a^3 B_0}{2\mu_0} \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z = -\frac{3\pi a^3 B_0}{2\mu_0} \frac{4}{3} \vec{e}_z = -\frac{2\pi a^3 B_0}{\mu_0} \vec{e}_z.$$

Naturellement, on retrouve le moment dipolaire du dipôle qui remplaçait la sphère supraconductrice à la première question.

10

1) Le champ magnétique, engendré par un fil rectiligne coïncidant avec l'axe (Oz) et parcouru par le courant I , est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta, \text{ soit pour } \vec{A} : \vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right) \vec{e}_z \text{ (cf. exercice 7).}$$

Pour les deux fils associés, on peut donc écrire :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{\vec{e}_{\theta_1}}{r_1} - \frac{\vec{e}_{\theta_2}}{r_2} \right)$$

et

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \vec{e}_z$$

où r_1 et r_2 , désignant les distances entre le point considéré et chacun des fils, s'exprime en fonction des coordonnées cylindriques r et θ du point :

$$r_{2 \text{ ou } 1} = \left(r^2 \pm a \cos \theta + \frac{a^2}{4} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

2) Dans l'approximation dipolaire $r \gg a$, on écrit :

$$\frac{r_{2 \text{ ou } 1}}{r} \approx 1 \pm \frac{a}{2r} \cos \theta, \text{ soit } \vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{a \cos \theta}{r} \right) \vec{e}_z.$$

Le champ dipolaire de la ligne bifilaire s'en déduit :

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\text{rot}} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{a \cos \theta}{r} \right) \vec{e}_z \right] = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \vec{\text{grad}} \left(\frac{\cos \theta}{r} \right) \wedge \vec{e}_z$$

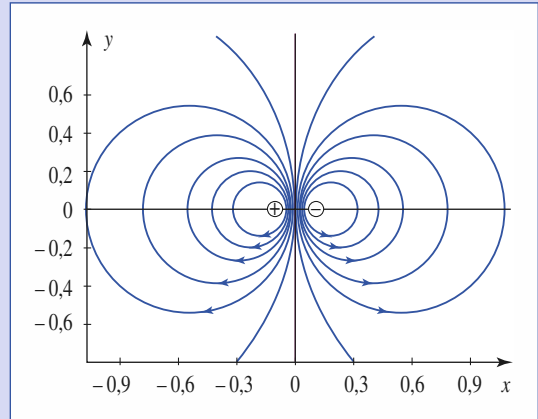
soit :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \left(-\frac{\cos \theta}{r^2} \vec{e}_r - \frac{\sin \theta}{r^2} \vec{e}_\theta \right) \wedge \vec{e}_z = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \left(-\frac{\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta}{r^2} \right).$$

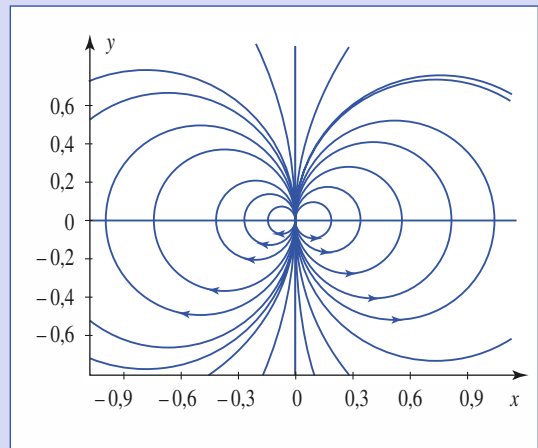
Les lignes de champ sont, dans des plans d'altitude $z = \text{cte}$, données par :

$$\frac{dr}{B_r} = \frac{r d\theta}{B_\theta}, \text{ soit } \frac{dr}{r} = \frac{-\sin \theta d\theta}{\cos \theta}.$$

Après intégration, on trouve $r = D \cos \theta$ (D désignant la constante d'intégration). Les lignes de champ sont des cercles tangents en O à l'axe (Oy) comme le montrent les simulations ci-dessous.



Sur le schéma ci-dessus apparaissent les lignes de champ des deux fils : le champ tourbillonne autour des fils ; sur le schéma ci-dessous, sont tracées les lignes de champ des deux fils dans l'approximation dipolaire : cercles tangents en O à l'axe (Oy).



Compléments de magnétostatique

3

Introduction

Ce chapitre, bien que spécifique MP/MP, mérite d'être abordé par tous les étudiants, indépendamment des filières.*

Ce chapitre complète et prolonge les notions de magnétostatique abordées en Première année et dans les deux premiers chapitres.

Ainsi que nous l'avons vu, les distributions de courants peuvent être non filiformes : courants volumiques ou courants surfaciques sont alors utilisés pour les modéliser : comment calculer, pour des systèmes de haute symétrie, le champ que créent ces distributions ?

Un électron qui « gravite » autour de son noyau, ou une spire parcourue par un courant peut être modélisé par des dipôles magnétiques ; nous verrons, d'une part, l'expression du potentiel vecteur et du champ magnétique qu'il crée à grande distance et, d'autre part, les actions qu'il subit de la part d'un champ extérieur.

O B J E C T I F S

- Application du théorème d'Ampère à des distributions non filiformes de courant.
- Champ et potentiel vecteur créés par un dipôle magnétostatique.
- Actions subies par un dipôle magnétostatique.

P R É R E Q U I S

- Théorème d'Ampère.
- Densités surfacique et volumique de courant.
- Forces de Laplace.
- Dipôle électrostatique : champ et potentiel scalaire créés et actions subies.

Champs magnétiques créés par des distributions non filiformes

1.1. Circulation du champ magnétostatique

Le champ magnétostatique est caractérisé en un point par les équations locales :

$$\operatorname{div}(\vec{B}) = 0 \quad \text{et} \quad \operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} ;$$

cette dernière équation permet par intégration :

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(\vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

de trouver le théorème d'Ampère avec le théorème de Stokes :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} ;$$

le terme $\iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S}$ représente le courant enlacé par le contour Γ .

Cette formulation peut être utilisée quelle que soit la distribution de courant considérée, filiforme ou non.

Rappelons que la surface Σ est orientée par le contour Γ et que les courants sont comptés positivement lorsqu'ils traversent la surface dans le sens positif (doc 1).

En magnétostatique, le théorème d'Ampère s'écrit :

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(\vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enlacé par } \Gamma}.$$

Remarque

Le théorème d'Ampère n'est, sous cette forme, valable qu'en régime permanent ; nous verrons au chapitre 5 comment il se généralise aux régimes variables et à quelles conditions il peut s'appliquer sous cette forme aux régimes lentement variables.

1.2. Calcul d'un champ magnétique à l'aide du théorème d'Ampère

1.2.1. Principe de calcul

Le principe de calcul correspondra à la démarche suivante dans le cas de distributions de courants à symétries élevées telles que celles développées ici.

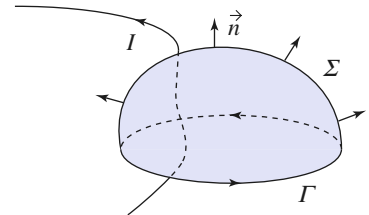
1.2.1.1. Première étape : considérations de symétries

Il faut obtenir, à l'aide des symétries de la distribution, la forme du champ magnétique :

- utilisation de plan de symétrie ou d'antisymétrie pour déterminer sa direction ;
- utilisation d'invariance par rotation ou translation pour réduire la dépendance de ses composantes vis-à-vis des coordonnées... (il faut penser à utiliser un système de coordonnées adapté à la symétrie du problème).

1.2.1.2. Deuxième étape : choix du « contour d'Ampère »

La forme obtenue pour le champ détermine le choix de la courbe Γ de circulation du « contour d'Ampère » pour obtenir sans peine la circulation du champ magnétique.



Doc. 1. Le courant I traverse la surface S s'appuyant sur le contour Γ dans le sens de $\vec{n}$, il est compté positivement.

1.2.1.3. Troisième étape : application du théorème d'Ampère

Elle achève la détermination du champ magnétique.

Le théorème d'Ampère permet une détermination rapide du champ magnétique pour des distributions de courants de symétries élevées. Après détermination de la forme du champ à l'aide de considérations de symétrie, son application à un contour de géométrie adaptée aux symétries du problème permet de déterminer l'amplitude du champ.

Nous allons appliquer ce principe de calcul à la détermination de champs correspondant à des distributions surfaciques et volumiques.

1.2.2. Distribution à géométrie plane : nappe plane infinie

Nous nous intéressons à la détermination du champ créé par une nappe de courant infinie confondue avec le plan (xOy) , avec $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_x$ (doc. 2).

1.2.2.1. Considérations de symétrie

La distribution est invariante par rapport à tout plan parallèle à (xOz) , donc $\vec{B}(x, y, z) = B(x, y, z) \vec{e}_y$. L'invariance du problème par translation parallèlement à (Ox) ou bien (Oy) nous permet la simplification supplémentaire :

$$\vec{B}(x, y, z) = B(z) \vec{e}_y.$$

Notons aussi que le plan (xOy) est un plan de symétrie de la distribution :

Au point M' symétrique du point M par rapport à ce plan, le champ $\vec{B}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{B}$ en M : la fonction $B(z)$ est impaire.

$$\vec{B}(z) = -\vec{B}(-z).$$

1.2.2.2. Choix du contour d'Ampère

Un contour permettant un calcul aisé de la circulation doit posséder des côtés parallèles au champ, à $z = \text{cte}$, le caractère impair de $\vec{B}(z)$ nous conduisant naturellement au choix du document 2 :

La circulation du champ sur Γ s'écrit :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{z} \vec{e}_z + \int_B^C B(z) \vec{e}_y \cdot dy \vec{e}_y + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{z} \vec{e}_z + \int_D^A B(-z) \vec{e}_y \cdot dy \vec{e}_y.$$

Or $\vec{B} \perp \vec{e}_z$ donc, les circulations de A à B et de C à D sont nulles ; comme $B(-z) = -B(z)$, en appelant L la longueur on obtient :

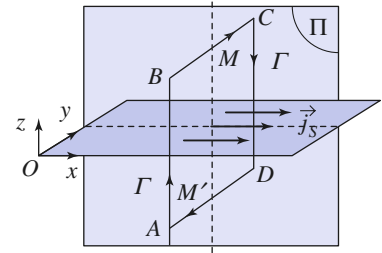
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(z)L + (-B(z)(-L)) = 2B(z)L.$$

1.2.2.3. Application du théorème

$$I_{\text{enlacée par } \Gamma} = \int_0^L j_S \vec{e}_x \cdot dx \vec{N} = -j_S L.$$

Le signe $-$ provient du fait que la normale $\vec{N}$ à la surface orientée par Γ est égale à $\vec{N} = -\vec{e}_x$. Il vient finalement $\vec{B}(z) = -\frac{\mu_0 j_S}{2} \vec{e}_y$ pour $z > 0$

et comme $\vec{B}(-z) = -\vec{B}(z)$, $\vec{B}(z) = +\frac{\mu_0 j_S}{2} \vec{e}_y$ pour $z < 0$.



Doc. 2. Nappe plane infinie.

Remarque

Le champ magnétique présente la discontinuité attendue $\mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_z$ à la traversée de la couche plane. Sachant cela et utilisant les opérations de symétrie, il est très simple de retrouver la valeur du champ magnétostatique créé par cette distribution.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

1.2.3. Distribution à géométrie cylindrique de courants parallèles : cylindre infini de densité de courants uniforme

Dans ce modèle d'extension infinie, un courant d'intensité résultante I circule parallèlement à (Oz) dans un cylindre d'axe (Oz) , à la section circulaire de rayon R , avec une densité volumique uniforme $\vec{j} = j \vec{e}_z$ (doc. 3).

1.2.3.1. Considération de symétrie

Tout plan contenant l'axe (Oz) étant un plan de symétrie, $\vec{B}$ est orthoradial : $\vec{B} = B(r, \theta, z) \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques d'axe (Oz)).

La distribution de courant présente les symétries de translation selon (Oz) et de rotation autour de (Oz) : la norme de $\vec{B}$ ne dépend donc que de la coordonnée r . Il nous reste $\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$.

1.2.3.2. Choix du contour d'Ampère

Les lignes de champ sont donc des cercles centrés sur (Oz) et la norme de $\vec{B}$ est la même en tout point d'une ligne de champ. Nous choisissons donc un contour d'Ampère Γ confondu avec une ligne de champ, cercle d'axe (Oz) et de rayon r .

La circulation de $\vec{B}$ s'écrit donc :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_0^{2\pi} B(r) \vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta = B(r) 2\pi r.$$

1.2.3.3. Application du théorème d'Ampère

• $0 < r < R$. Le courant enlacé par Γ_1 vaut :

$$I_{\text{enlacé par } \Gamma_1} = \iint_{\Sigma_{\Gamma_1}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma_{\Gamma_1}} j \vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_z = j \pi r^2.$$

D'où $\vec{B} = \mu_0 j \frac{r}{2} \vec{e}_\theta$ pour un point intérieur au cylindre.

• $r > R$. Le courant enlacé par Γ_2 vaut :

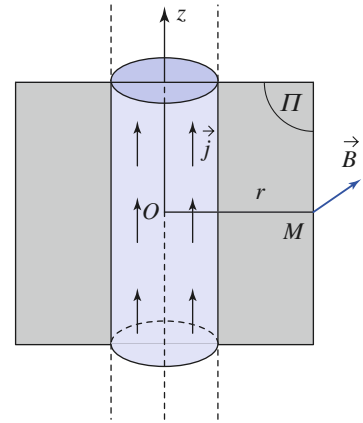
$$I_{\Gamma_2} = \iint_{\Sigma_{\Gamma_2}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} j \vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_z$$

où Σ est la section droite du cylindre, soit $I_{\Gamma_2} = j \pi R^2$;

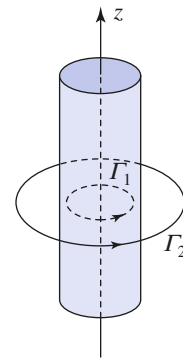
et $\vec{B} = \mu_0 j \frac{R^2}{2r} \vec{e}_\theta$ pour un point extérieur au cylindre.

Le champ est ici continu puisque la distribution est volumique (doc. 5).

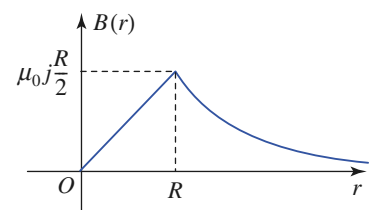
À l'extérieur du cylindre, le champ s'identifie à celui créé par un fil rectiligne, parcouru par un courant $I = j \pi R^2$ et confondu avec l'axe (Oz) .



Doc. 3. Cylindre infini.



Doc. 4. Choix du contour d'Ampère.

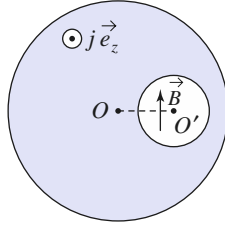


Doc. 5. Évolution de $B(r)$.

Application 1

Cylindre avec cavité cylindrique

Une cavité cylindrique, d'axe $(O'z)$ et de section circulaire de rayon R' , a été pratiquée dans un cylindre conducteur d'axe (Oz) et de rayon R (doc. 6). En dehors de la cavité, le conducteur est parcouru par un courant constant de densité uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_z$.



Doc. 6.

Déterminer le champ magnétique en tout point de la cavité.

Procédons par superposition. $\vec{B}$ est la résultante du champ $\vec{B}_1$ d'un cylindre plein d'axe (Oz) et de rayon

R , parcouru par un courant de densité uniforme $\vec{j}$, et du champ $\vec{B}_2$ d'un cylindre plein d'axe $(O'z)$ et de rayon R' , parcouru par un courant de densité volumique uniforme $-\vec{j}$.

Pour le cylindre plein :

$$\vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0}{2} j r \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0}{2} (\vec{j} \wedge \overrightarrow{OM}).$$

$$\text{De même } \vec{B}_2(M) = \frac{\mu_0}{2} (-\vec{j} \wedge \overrightarrow{O'M}).$$

Le champ résultant est alors :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} (\vec{j} \wedge \overrightarrow{OO'}).$$

Ce champ est uniforme en tout point de la cavité. Il est perpendiculaire à OO' (doc. 6).

1.2.4. Distribution de courant axisymétrique : le tore

Le contour C est dessiné dans un plan contenant l'axe (Oz) . Sa rotation complète autour de l'axe (Oz) engendre un tore (doc. 7). Si C est un cercle, le tore obtenu est à section circulaire ; si C est un rectangle, le tore obtenu est à section rectangulaire.

Nous étudions le champ magnétique engendré par N spires généralement enroulées sur un tore et parcourues par un courant d'intensité I (cette situation s'apparente aux circuits primaire et secondaire de certains transformateurs).

1.2.4.1. Considération de symétrie

Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie des courants et l'amplitude du champ magnétique, orthoradial, ne dépend en coordonnées cylindriques r , θ , et z que des variables r et z (doc. 8) :

$$\vec{B} = B(r, z) \vec{e}_\theta.$$

1.2.4.2. Choix du contour d'Ampère

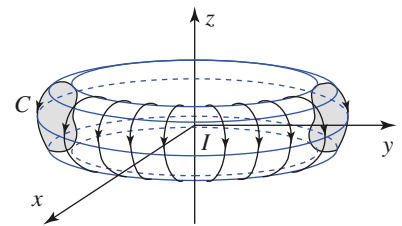
Sur les lignes de champ, cercles d'axe (Oz) , la norme du champ reste constante. Sur un contour d'Ampère Γ coïncidant avec une ligne de champ, la circulation du champ vaut $2\pi r B(r, z)$.

1.2.4.3. Champ magnétique

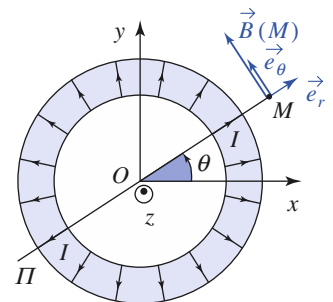
Appliquons maintenant le théorème d'Ampère.

Pour un contour Γ_1 à l'intérieur du tore (doc. 9), la somme des courants enlacés est NI . Le champ en un point à l'intérieur du tore est donc :

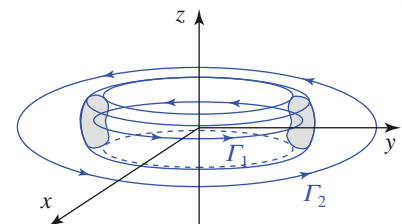
$$\vec{B}_{\text{int}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$



Doc. 7. Tore à section circulaire.



Doc. 8. Mise en évidence d'un plan de symétrie des courants.



Doc. 9. Choix du contour d'Ampère.

Pour un contour Γ_2 à l'extérieur du tore, la somme des courants enlacés est nulle (il est toujours possible de trouver une surface s'appuyant sur Γ_2 sans point commun avec le tore), et le champ extérieur l'est aussi :

$$\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}.$$

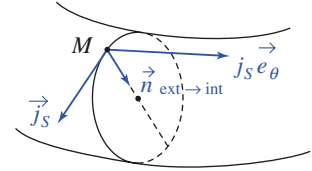
Ces résultats montrent que le tore canalise les lignes de champ magnétique.

Remarque

La dépendance de $\vec{B}$ vis-à-vis de z est masquée mais effective : si z et r sont tels que le point M est intérieur au tore, $\vec{B}$ est non nul ; il est nul si M est extérieur au tore.

Nous retrouvons encore la discontinuité du champ $\vec{B}$ à la traversée d'une répartition surfacique de courants :

$$\vec{B}_{\text{int}} - \vec{B}_{\text{ext}} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{\text{ext} \rightarrow \text{int}} = \mu_0 j_S \vec{e}_\theta \quad \text{en posant } NI = j_S 2\pi r \quad (\text{doc. 10}).$$



Doc. 10. En M :

$$\vec{j}_S(M) \wedge \vec{n}_{\text{ext} \rightarrow \text{int}}(M) = j_S \vec{e}_\theta.$$

Application 2

Recherche de la distribution de courant connaissant $\vec{B}$

Une distribution de courant crée un champ magnétique $\vec{B} = \vec{0}$ pour $r < a$ et $\vec{B} = \frac{k}{r} \vec{e}_\theta$ pour $r > a$ (en coordonnées cylindriques r , θ et z d'axe (Oz) , k étant une constante positive).

Caractériser la distribution de courants créant un tel champ.

Remarquons que les lignes de ce champ orthoradial sont des cercles d'axe (Oz) sur lesquels la norme du champ est constante. Le champ proposé est à flux conservatif, il s'agit bien d'un champ de nature magnétique.

Recherchons une distribution $\mathcal{D}_j$ de densité volumique $\vec{j} = j_r \vec{e}_r + j_\theta \vec{e}_\theta + j_z \vec{e}_z$.

Le problème étudié semble adapté à une distribution invariante par rotation autour de (Oz) et par translation parallèlement à cet axe. Montrons donc que j_r et j_θ sont nuls.

$$\bullet j_r = 0$$

Appliquons le théorème d'Ampère au contour $\Gamma = ABCD$ (doc. 11), comprenant les deux arcs de cercle AB et CD vus de l'axe (Oz) sous l'angle $r d\theta$ et les deux côtés BC et DA de longueur dz , parallèles à l'axe (Oz) . La circulation du champ sur ce contour est nulle (les contributions des arcs de cercle sont opposées). Cette circulation $dC = 0$ est encore, d'après le théorème d'Ampère, $\mu_0 j_r r d\theta dz$; donc j_r est nul.

$$\bullet j_\theta = 0$$

Procédons de même pour le contour rectangulaire $\Gamma = ABCD$, dont les côtés AB et CD de longueur dr sont radiaux, et les côtés BC et DA , de longueur dz , sont parallèles à l'axe (Oz) (doc. 12). Le théorème d'Ampère donne $C_\Gamma = 0 = \mu_0 j_\theta dr dz$, donc $j_\theta = 0$.

$$\bullet \text{Détermination de } j_z$$

Pour le contour $\Gamma = ABCD$ (doc. 13) contenu dans un plan perpendiculaire à l'axe (Oz) , AB et CD sont radiaux et de longueur dr , DA est un arc de cercle de longueur $r d\theta$ et BC un arc de cercle concentrique de longueur $(r + dr) d\theta$. Appliquons le théorème d'Ampère :

$$B(r + dr)(r + dr) d\theta - B(r) r d\theta = \mu_0 j_z dr \cdot r d\theta,$$

$$\text{soit } \mu_0 j_z = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}(rB(r)) = 0. \text{ Avec } B(r) = \frac{k}{r}$$

pour $r > a$ et $B(r) = 0$ pour $r < a$, j_z est partout nul.

Il n'existe pas de courant à densité volumique !

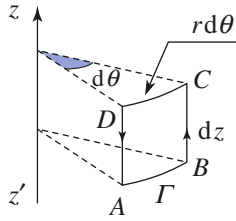
Conclusion

Les courants sont donc nécessairement répartis sur la surface cylindrique de rayon $r = a$. La relation de passage :

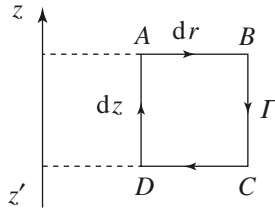
$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12}$$

$$\text{conduit à : } \vec{n}_{12} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{j}_S,$$

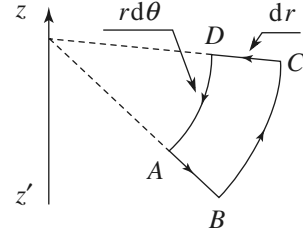
$$\text{soit : } \vec{j}_S = \left[\frac{k}{a \mu_0} \right] \vec{e}_z.$$



Doc. 11.



Doc. 12.



Doc. 13.

2 Moment dipolaire magnétique

2.1. Moment magnétique d'un circuit filiforme

Le moment magnétique d'une boucle de courant, parcourue par un courant I et définie par son contour Γ orienté de surface $\vec{S}$, est :

$$\vec{\mathcal{M}} = I \vec{S}.$$

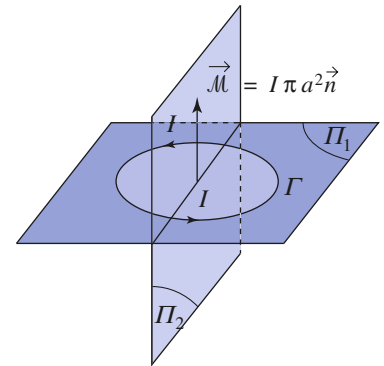
Sa norme s'exprime en $A \cdot m^2$.

Dans le cas d'une spire circulaire :

$$\vec{\mathcal{M}} = I \pi a^2 \vec{n}.$$

Sur le document 14, le plan de la spire Π_1 est un plan de symétrie de distribution de courants perpendiculaire au moment. Tout plan Π_2 contenant l'axe de spire est un plan d'antisymétrie qui contient le moment dipolaire magnétique. Nous remarquons donc que :

Le moment magnétique se comporte comme un vecteur axial.



Doc. 14. Moment magnétique et symétries de la distribution.

Application 3

Moment magnétique atomique

Un électron de charge $q = -e$ de masse m_e , décrit, dans une représentation classique, une trajectoire circulaire d'axe (Oz) et de rayon r autour du noyau ponctuel en O , on admet que le moment cinétique de l'électron par rapport à l'axe (Oz) est :

$$L_z = \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

(h est la constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$).

Calculer le moment magnétique associé à ce mouvement orbital de l'électron.

L'électron tournant à vitesse v constante dans le sens positif par rapport à (Oz) sur sa trajectoire circulaire, le moment cinétique par rapport à (Oz) est :

$$L_z = m_e v r, \text{ avec } L_z = \hbar \text{ par hypothèse.}$$

L'électron décrit $N = \frac{v}{2\pi r}$ tours par unité de temps et l'intensité associée à un tel mouvement est :

$$I = qN = -\frac{ev}{2\pi r} = -\frac{e\hbar}{2\pi m_e r^2}.$$

Le moment magnétique correspondant, mesuré algébriquement sur (Oz) , est :

$$\mathcal{M} = \pi r^2 I = -\frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Ce calcul élémentaire fait apparaître le magnéton de Bohr :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,26 \cdot 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2,$$

qui sert d'unité de mesure des moments magnétiques en physique atomique. Les électrons des atomes présentent des moments magnétiques orbitaux (associés à leur mouvement autour du noyau) et des moments magnétiques intrinsèques associés à leur « spin ».

Le couplage de ces moments magnétiques, selon les lois quantiques, fournit un moment magnétique atomique éventuellement non nul. Les atomes se comportent alors comme des dipôles magnétiques interagissant avec un champ magnétique extérieur.

La notion de dipôle magnétique est invoquée avec profit à l'échelle atomique pour interpréter les propriétés magnétiques de la matière.

2.2. Moment dipolaire d'une distribution de courants

Dans le cas d'une distribution de courants limités dans l'espace, la définition est généralisée en considérant qu'il s'agit d'une superposition continue de boucles de courant filiformes (tubes de courant élémentaires) :

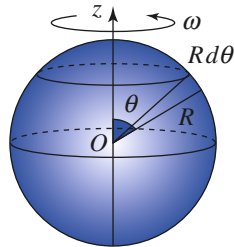
$$\vec{\mathcal{M}} = \int d\vec{\mathcal{M}}.$$

Application 4

Moment magnétique d'une sphère en rotation, chargée en surface

Une sphère chargée uniformément en surface, de charge totale q et de rayon R , tourne à la vitesse angulaire ω autour de (Oz) .

Déterminer le moment magnétique de la distribution de courant associée.



Doc. 15.

Utilisons les coordonnées sphériques d'axe (Oz) et découpons la sphère en spires de largeur $R d\theta$ (doc. 15).

L'intensité de cette spire, associée au mouvement de rotation, est en comptant la charge traversant une section droite $R d\theta$ par unité de temps :

$$dI = \left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \sigma (2\pi R^2 \sin \theta d\theta),$$

$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$ désignant la densité surfacique uniforme de charges. Le moment élémentaire $d\vec{\mathcal{M}}$ associé à cette spire est :

$$d\vec{\mathcal{M}} = \pi R^2 \sin^2 \theta dI \vec{e}_z,$$

soit :
$$d\vec{\mathcal{M}} = \frac{\omega q}{4} R^2 \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z.$$

Comme $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, le moment résultant est :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{\omega q R^2}{3} \vec{e}_z.$$

3 Champ et potentiel vecteur créés par un dipôle magnétique

3.1. Approximation dipolaire

Une boucle de courant crée, en tout point M de l'espace, un champ magnétique donné par la loi de Biot et Savart.

Nous avons calculé ce champ pour un point de l'axe d'une boucle circulaire :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2} \sin^3 \alpha \vec{e}_z \quad (\text{doc. 16}).$$

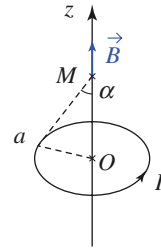
Si M est très éloigné sur l'axe $\sin \alpha \approx \alpha \approx \frac{a}{z}$, $\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2z^3}$.

En généralisant, nous admettons qu'à grande distance de la boucle ($\frac{a}{r} \ll 1$ pour une spire circulaire de rayon a (doc. 17)), la norme du champ magnétique décroît comme $\frac{1}{r^3}$. La boucle se comporte alors comme un **dipôle magnétique**.

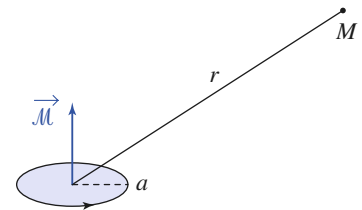
En des points très éloignés de la boucle de courant, son champ magnétique tend vers celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$.

Le terme en $\frac{1}{r^3}$ du champ magnétique, créé à grande distance, dépend uniquement de $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et du moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$. Il ne fait pas intervenir la géométrie précise de la boucle. Une spire circulaire de rayon a et de même moment magnétique créera le même champ à grande distance, à l'ordre $\left(\frac{a}{r}\right)^3$.

Nous l'utiliserons par la suite comme représentation simplifiée d'un dipôle magnétique.



Doc. 16. Champ sur l'axe d'une boucle circulaire.

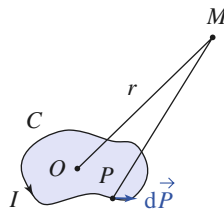


Doc. 17. Boucle de courant.

Application J

Absence de terme monopolaire dans le champ magnétique

En un point M très éloigné d'une boucle de courant C , circuit filiforme localisé dans un domaine D de taille caractéristique d ($r = OM \gg d$, O étant un point du domaine D), la norme du champ magnétique créé par cette boucle ne contient pas de terme en $\frac{1}{r^2}$. Pourquoi ?



Doc. 18.

D'après la loi de Biot et Savart, le champ magnétique en un point M est :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \left(I d\vec{P} \wedge \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2} \right).$$

Dans l'hypothèse $r \gg d$, l'approximation la plus forte consiste à remplacer :

$$\frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2} \text{ par } \frac{\vec{e}_{O \rightarrow M}}{OM^2} = \frac{\vec{e}_r}{r^2}, \text{ avec } \vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}.$$

Une telle approximation fournirait un champ :

$$\vec{B}_0(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C d\vec{P} \wedge \frac{\vec{e}_r}{r^2} = \left(\oint_C d\vec{P} \right) \wedge \left(\frac{\mu_0 I \vec{e}_r}{4\pi r^2} \right).$$

Or l'intégrale représente la somme de vecteurs élémentaires tangents au contour : elle est donc nulle.

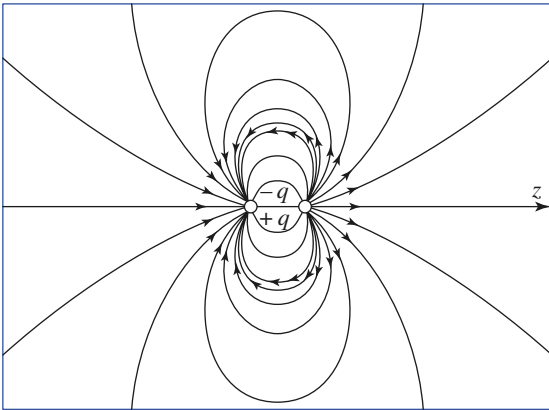
Ainsi $\vec{B}_0 = \vec{0}$ et le premier terme non nul de $\vec{B}$ (terme dipolaire variant en $\frac{1}{r^3}$) est obtenu en faisant une approximation moins forte. Ce résultat traduit l'absence de terme monopolaire magnétique.

Remarque : Un calcul similaire fournit un champ $\vec{E}_0$ non nul pour le champ électrostatique créé par une distribution localisée de charges si la somme de ces charges est non nulle ; il peut exister un terme monopolaire électrique.

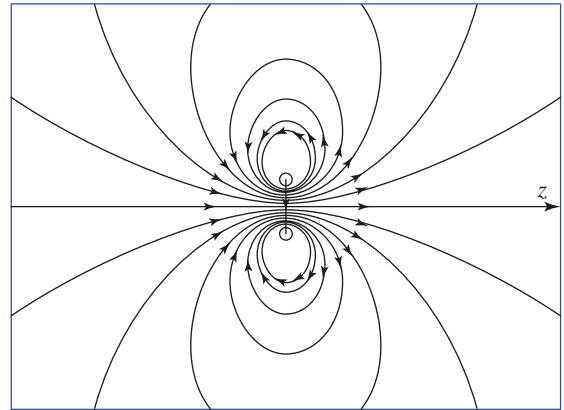
3.2. Analogie avec le dipôle électrostatique

Considérons un doublet de charges $-q$ et $+q$ (distantes de a) centré en O et de moment dipolaire $\vec{p} = qa\vec{e}_z = p\vec{e}_z$. Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie. Les lignes de champ du vecteur $\vec{E}$, de révolution autour de l'axe (Oz) , sont contenues dans de tels plans. Quelques lignes de champ électrostatique sont représentées dans un plan contenant (Oz) sur le document 19a.

Considérons à présent une spire circulaire de rayon a , d'axe (Oz) et de moment dipolaire magnétique $\vec{M} = I\pi a^2\vec{e}_z = M\vec{e}_z$. Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie. Les lignes de champ du vecteur axial $\vec{B}$, de révolution autour de l'axe (Oz) , sont contenues dans de tels plans. Le document 19b représente quelques lignes de champ magnétostatique dans un plan contenant (Oz) .



Doc. 19a. Lignes de champ électrostatique d'un doublet $-q$ et $+q$.



Doc. 19b. Lignes de champ magnétostatique.

L'extension de la zone apparaissant sur ces documents est de l'ordre de $(10a)^2$.

Les deux cartes de champ obtenues sont clairement distinctes, car les comportements des champs au voisinage de leurs sources sont très différents : le champ électrostatique diverge à partir de ses sources, les charges, alors que le champ magnétostatique tourbillonne autour des siennes, les courants.

Si nous observons ces cartes de champ à une échelle beaucoup plus grande (zone de l'ordre de $(100a^2)$) nous obtenons dans les deux cas la même configuration des lignes de champ (doc. 20).

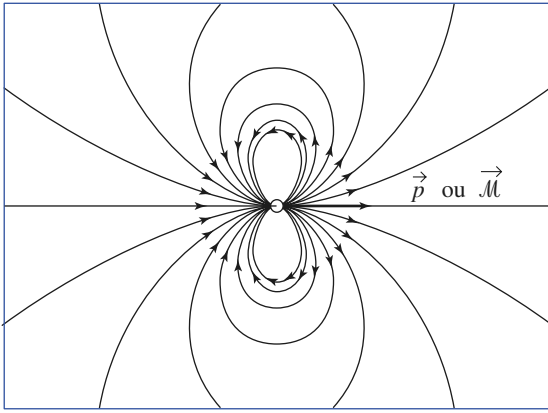
Le champ électrostatique d'un dipôle $\vec{p} = p\vec{e}_z$ et le champ magnétostatique d'un dipôle $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{e}_z$ ont le même comportement à grande distance $r \gg a$.

3.3. Application au calcul du champ magnétostatique

3.3.1. Champ dipolaire

Le champ électrostatique d'un doublet de charges a pour coordonnées sphériques d'axe (Oz) (doc. 21), dans l'approximation dipolaire :

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3} \quad \text{et} \quad E_\varphi = 0.$$



◀ Doc. 20. Ligne de champ d'un dipôle qu'il soit électrique ou non.

Du fait de l'analogie observée à grande distance des sources, nous supposons que le champ $\vec{B}$ créé au point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) par un dipôle $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{e}_z$ placé en O est de la forme :

$$B_r = 2B_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^3}, \quad B_\theta = B_0 a^3 \frac{\sin \theta}{r^3}, \quad B_\varphi = 0.$$

Le facteur B_0 est une constante homogène à un champ magnétique que nous allons déterminer.

Remarques

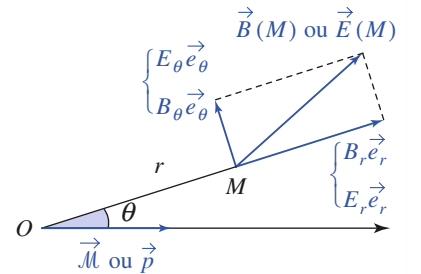
- Il est possible d'obtenir ce résultat par développement du champ $\vec{B}$ créé par une spire en un point éloigné. Un tel calcul est assez fastidieux.
- Il est également envisageable d'exploiter l'identité des équations des lignes de champ des dipôles électrique et magnétique pour parvenir aux expressions proposées ci-dessus.

3.3.2. Détermination du champ par identification

Pour trouver la constante B_0 , nous pouvons comparer le champ dipolaire précédent avec le champ créé par une spire en un point très éloigné sur l'axe de celle-ci (doc. 16).

Sur son axe (Oz), le champ de la spire est (cf. § 3.1) :

$$B(z) \approx \frac{\mu_0 I a^2}{2 |z|^3} = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{2\pi r^3}.$$



Doc. 21. Composantes des champs d'un dipôle.

Identifiant cette valeur à $B_r = 2B_0 \frac{a^3}{r^3}$, nous obtenons $B_0 a^3 = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi}$.

Les composantes B_r , B_θ et B_φ , en coordonnées sphériques, du champ d'un dipôle magnétique placé en O et de moment $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \vec{e}_z$ sont donc :

$$\begin{cases} B_r = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{2 \cos \theta}{r^3} \\ B_\theta = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^3} \\ B_\varphi = 0 \end{cases}.$$

L'expression du champ magnétique du dipôle $\vec{\mathcal{M}}$ est en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{\mathcal{M}})$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathcal{M} \cos \theta \vec{e}_r + \mathcal{M} \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$$

Le champ magnétique créé en M par un dipôle magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ placé en P est donné par son expression intrinsèque :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{PM})\vec{PM} - \vec{\mathcal{M}} PM^2}{PM^5}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 4 à 7.

3.3.3. Potentiel vecteur

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 2, le potentiel vecteur $\vec{A}$ est lié au champ $\vec{B}$ par la relation $\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$.

Nous nous bornerons simplement à admettre l'expression de ce potentiel vecteur :

L'expression du potentiel vecteur est, en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{\mathcal{M}})$:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M} \sin \theta}{r^2} \vec{e}_\varphi.$$

Le potentiel vecteur créé en M par un dipôle placé en P est donné par son expression intrinsèque :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{PM}}{PM^3}.$$

Nous pouvons vérifier que $\text{rot} \vec{A} = \vec{B}$ en utilisant les coordonnées sphériques du rotationnel (cf. Annexe).

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} \\ -\frac{1}{r} \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathcal{M} \cos \theta}{r^3} \\ \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M} \sin \theta}{r^3} \\ 0 \end{vmatrix}$$

3.3.4. Analogies de formules

Expérimentalement les lignes de champ d'un dipôle électrostatique et d'un dipôle magnétique sont identiques : cela nous a permis de trouver l'expression de $\vec{B}$, puis celle de $\vec{A}$ pour un dipôle magnétique.

Le tableau suivant permet de bien visualiser les analogies de formules.

dipôle électrostatique	dipôle magnétique
$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{PM}}{PM^3}$	$A(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$
$E(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(3\vec{p} \cdot \vec{PM})\vec{PM} - \vec{p} \cdot PM^2}{PM^5}$	$B(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(3\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{PM})\vec{PM} - \vec{\mathcal{M}} \cdot PM^2}{PM^5}$

Remarquons :

- la substitution de $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ par $\frac{\mu_0}{4\pi}$;
- le produit scalaire apparaissant dans l'expression de $V(M)$ et le produit vectoriel dans $\vec{A}(M)$;
- les expressions très similaires de $\vec{E}(M)$ et $\vec{B}(M)$.

Application 6

Soit un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$ porté par (Oz) .

Déterminer en coordonnées polaires (r, θ) les équations des lignes de champ magnétique d'un dipôle magnétique dans un plan contenant l'axe (Oz) .

Une ligne de champ étant une courbe (plane ici) en tout point M de laquelle le champ $\vec{B}$ est tangent, les vecteurs $d\vec{M}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires :

$$d\vec{M} \wedge \vec{B} = \vec{0}.$$

En coordonnées sphériques (polaires dans un demi-plan méridien), nous obtenons :

$$\frac{dr}{B_r} = r \frac{d\theta}{B_\theta}, \text{ soit } \frac{dr}{r} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} d\theta.$$

Par intégration, il vient $r = A \sin^2 \theta$, A étant une constante dépendant de la ligne considérée.

Il est évident que les équations des lignes de champ d'un dipôle électrostatique sont identiques.

3.3.5. Différence fondamentale entre doublet et spire

L'analogie entre les comportements des dipôles électrique et magnétique est si troublante qu'historiquement les physiciens ont d'abord cherché à mettre en évidence des causes similaires pour interpréter les champs créés.

Une distribution de charges se comportant comme un dipôle électrique peut être représentée par un doublet de charges $(-q, +q)$ distantes de d tel que le moment soit $\vec{p} = qd\vec{d}$.

Une distribution de courants se comportant comme un dipôle magnétique doit-elle son existence, par analogie, à un doublet de « charges magnétiques » ?

L'expérience a tranché et la réponse à cette question est **négative** : c'est le modèle de la boucle de courant qu'il convient d'utiliser pour retrouver les propriétés de telles distributions de courants.

Si les lignes de champ sont semblables en des points éloignés, elles se différencient au voisinage du doublet ou de la spire (doc. 19) représentant de tels dipôles.

On retrouve là les différences profondes entre un champ électrostatique dont les lignes de champ partent de la charge positive pour aller vers la charge négative, et un champ magnétostatique pour lequel les lignes de champ se referment sur elles-mêmes.

Cette distinction de comportement apparaît nettement dans l'étude des propriétés diélectriques et magnétiques des milieux.

La polarisation des milieux matériels se traduit par l'existence d'un moment dipolaire électrique volumique à l'échelle macroscopique. Elle est correctement interprétée par le modèle de doublets de charges à l'échelle microscopique.

Leur aimantation se traduit par l'existence d'un moment dipolaire magnétique volumique à l'échelle macroscopique. Elle est correctement interprétée par le modèle de boucles de courant à l'échelle microscopique.

4 Action d'un champ extérieur sur un dipôle

Nous nous intéressons dans cette partie à l'action d'un champ extérieur permanent (donc indépendant du temps), $\vec{B}$, sur une boucle filiforme caractérisée par sa surface plane orientée, de vecteur $\vec{S}$, parcourue par un courant I , de moment magnétique $\vec{M} = I\vec{S}$ (doc. 22).

Tout tronçon élémentaire $d\vec{\ell}$ de ce contour, situé en un point M subit des actions de Laplace :

- une force élémentaire, $d\vec{F}_L = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$;
- un moment par rapport au point O , $d\vec{\Gamma}_L = \vec{OM} \wedge (I d\vec{\ell} \wedge \vec{B})$.

Nous cherchons à déterminer l'action de ce champ sur l'ensemble de la boucle.

4.1. Action d'un champ uniforme

Supposons que $\vec{B}$ soit uniforme :

$$\vec{F}_L = \oint_{\text{circuit}} (I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}) = I \left(\oint_{\text{circuit}} d\vec{\ell} \right) \wedge \vec{B} = \vec{0},$$

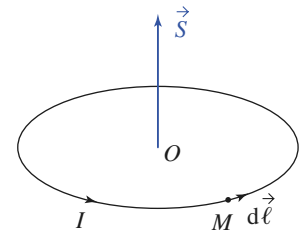
car $\vec{B}$ peut être sorti de l'intégrale et $\oint_{\text{circuit}} d\vec{\ell} = \vec{0}$, le circuit étant fermé.

La résultante est nulle et le torseur des efforts de Laplace est un couple, dont le moment peut être calculé par rapport à n'importe quel point O :

$$\vec{\Gamma}_L = \oint_{\text{circuit}} \vec{OM} \wedge (I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}) ;$$

soit en développant :

$$\vec{\Gamma}_L = I \left[\left(- \oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \cdot d\vec{\ell}) \right) \vec{B} + \left(\oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \cdot \vec{B}) d\vec{\ell} \right) \right].$$



Doc. 22. Boucle de courant.

Le premier terme est nul, car :

$$\oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \cdot d\vec{\ell}) = \oint_{\text{circuit}} d\left(\frac{\vec{OM}^2}{2}\right) = 0, \text{ puisque } d\vec{\ell} = d(\vec{OM}).$$

Le deuxième terme peut être exprimé à l'aide d'une intégration par parties, dont le premier terme est nul puisque le circuit est fermé :

$$\vec{\Gamma}_L = I \left(\oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \cdot \vec{B}) d\vec{\ell} \right) = I \left(0 - \oint_{\text{circuit}} (d\vec{\ell} \cdot \vec{B}) \vec{OM} \right), \text{ car } d(\vec{OM}) = d\vec{\ell}.$$

Des deux expressions précédentes, nous déduisons :

$$\begin{aligned} \vec{\Gamma}_L &= \frac{1}{2} I \left(\oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \cdot \vec{B}) d\vec{\ell} - \oint_{\text{circuit}} (d\vec{\ell} \cdot \vec{B}) \vec{OM} \right) \\ &= \frac{1}{2} I \left(\oint_{\text{circuit}} (\vec{OM} \wedge d\vec{\ell}) \right) \wedge \vec{B}, \end{aligned}$$

en utilisant la formule du **double produit vectoriel** et en « sortant » $\vec{B}$ de l'intégrale puisqu'il est uniforme.

Remarquons enfin que $\frac{1}{2} \vec{OM} \wedge d\vec{\ell} = d\vec{S}$ (doc. 23) de sorte que le couple s'écrit :

$$\vec{\Gamma}_L = I \vec{S} \wedge \vec{B} = \vec{M} \wedge \vec{B}.$$

Comment agit ce couple ? Pour $\vec{M}$ non colinéaire à $\vec{B}$, $\vec{\Gamma}_L \neq \vec{0}$ et tend à aligner $\vec{M}$ sur $\vec{B}$ de sorte que $\vec{\Gamma}_L$ soit nul (doc 24 a et b). Le système est à l'équilibre stable.

Remarquons que $\vec{M} \wedge \vec{B} = \vec{0}$ si $\vec{M}$ et $\vec{B}$ sont de même sens ou de sens opposés ; dans ce dernier cas, on a aussi un équilibre mais instable (doc. 25) : une petite perturbation induit un couple qui écarte $\vec{M}$ de sa position d'équilibre.

Lorsqu'un circuit est plongé dans un champ magnétique uniforme, le torseur des efforts de Laplace se réduit à un couple de moment :

$$\vec{\Gamma}_L = I \vec{S} \wedge \vec{B} = \vec{M} \wedge \vec{B},$$

où $\vec{S}$ est le vecteur surface associé au contour décrivant le circuit et $\vec{M} = I \vec{S}$ son moment magnétique.

Ce couple tend à aligner le dipôle $\vec{M}$ dans le sens du champ $\vec{B}$.

► Pour s'entraîner : ex. 8.

4.2. Champ extérieur non uniforme

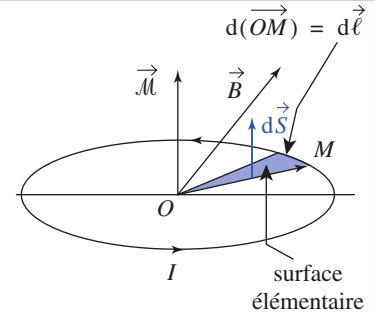
Nous allons montrer sur un exemple que dans ce cas la résultante n'est pas nulle.

Soit un cadre rectangulaire de surface $\vec{S} = a\vec{e}_x \wedge b\vec{e}_y$ soumis aux effets d'un champ $\vec{B} = B_x\vec{e}_x + B_y\vec{e}_y + B_z\vec{e}_z$.

Nous supposons que ce champ, bien que non uniforme, varie peu à l'échelle du cadre. Ce cadre est parcouru par un courant I (doc. 26).

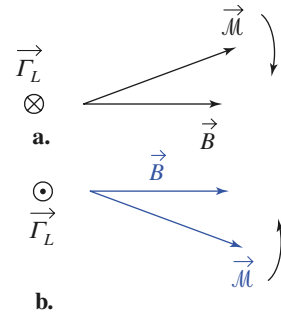
Double produit vectoriel :

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}.$$

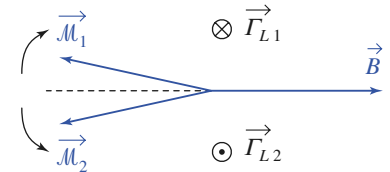


Doc. 23. L'aire du triangle :

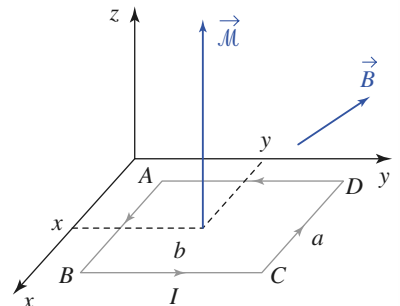
$$d\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{OM} \wedge d\vec{\ell}$$



Doc. 24. Le couple « rappelle » $\vec{M}$ vers $\vec{B}$



Doc. 25.



Doc. 26. Cadre rectangulaire soumis à $\vec{B}$ non uniforme.

4.2.1. Couple

Remarquons tout d'abord qu'à l'ordre le plus bas, puisque $\vec{B}$ varie peu, le terme prépondérant est toujours :

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B};$$

le premier effet du champ extérieur sera donc toujours un effet d'alignement du dipôle sur le champ.

4.2.2. Force résultante

Le cadre rectangulaire de surface $\vec{S} = a\vec{e}_x \wedge b\vec{e}_y = ab\vec{e}_z$, parcouru par un courant I , placé dans un champ $\vec{B} = B_x\vec{e}_x + B_y\vec{e}_y + B_z\vec{e}_z$ non uniforme est soumis aux forces de Laplace $\vec{F}_L$ suivantes :

$$\vec{F}_L = \oint_{\text{circuit}} I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}.$$

La contribution de A à B donne :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{LAB} &= I a \vec{e}_x \wedge \left[B_y \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_y + B_z \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_z \right] \\ &= I a B_y \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_z - I a B_z \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_y. \end{aligned}$$

On obtient de même :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{LBC} &= -I b B_x \left(x + \frac{a}{2}, y, z \right) \vec{e}_z + I b B_z \left(x + \frac{a}{2}, y, z \right) \vec{e}_x \\ \vec{F}_{LCD} &= -I a B_y \left(x, y + \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_z + I a B_z \left(x, y + \frac{b}{2}, z \right) \vec{e}_y \\ \vec{F}_{LDA} &= I b B_x \left(x - \frac{a}{2}, y, z \right) \vec{e}_z - I b B_z \left(x - \frac{a}{2}, y, z \right) \vec{e}_x. \end{aligned}$$

Ce qui donne (en supposant les variations de $\vec{B}$ lentes à l'échelle du cadre) :

$$\begin{aligned} F_{L_x} &= I b B_z \left(x + \frac{a}{2}, y, z \right) - I b B_z \left(x - \frac{a}{2}, y, z \right) \\ &= I a b \frac{\partial B_z}{\partial x}. \\ F_{L_y} &= I a B_z \left(x, y + \frac{b}{2}, z \right) - I a B_z \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \\ &= I a b \frac{\partial B_z}{\partial y}. \\ F_{L_z} &= -I b B_x \left(x + \frac{a}{2}, y, z \right) + I b B_x \left(x - \frac{a}{2}, y, z \right) \\ &\quad - I a B_y \left(x, y + \frac{b}{2}, z \right) + I a B_y \left(x, y - \frac{b}{2}, z \right) \\ &= -I a b \left(\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \right) = I a b \left(\frac{\partial B_z}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

$$\text{car } \text{div} \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$$

On obtient ainsi :

Un dipôle magnétique de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}_z \vec{e}_z = Iab\vec{e}_z$ placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ non uniforme est soumis à une force :

$$\vec{F}_L = \begin{pmatrix} \mathcal{M}_z \frac{\partial B_z}{\partial x} \\ \mathcal{M}_z \frac{\partial B_z}{\partial y} \\ \mathcal{M}_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Le dipôle (aligné sur $\vec{B}$) est attiré par les champs intenses (*doc. 27*). Ces résultats sont analogues à ceux que nous avons obtenus, en Première année, dans le cas d'un dipôle électrique $\vec{p}$ soumis à l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ (cf. *H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année*).

4.3. Énergie potentielle d'interaction

Les actions de Laplace évoqués ci-dessus peuvent être étudiées d'un point de vue énergétique. Cette étude sort du cadre de cet ouvrage. Nous admettrons que :

L'équation :

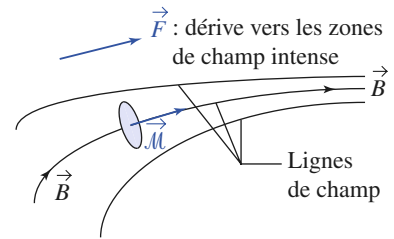
$$\mathcal{E}_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B},$$

exprime l'énergie potentielle d'interaction entre un dipôle magnétique rigide (ou permanent) de moment $\vec{\mathcal{M}}$ ($\|\vec{\mathcal{M}}\| = \text{cte}$) et le champ magnétique $\vec{B}$ (permanent) qui lui est appliqué.

Nous retrouvons l'effet d'alignement :

- Si $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ sont de même sens, $\mathcal{E}_p = -\|\vec{\mathcal{M}}\| \cdot \|\vec{B}\|$ est minimale et correspond à une position d'équilibre stable ;
- Si $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ sont de sens opposés, $\mathcal{E}_p = \|\vec{\mathcal{M}}\| \cdot \|\vec{B}\|$ est maximale, la position d'équilibre est instable.

► Pour s'entraîner : ex. 9 et 10.



Doc. 27. Lorsque $\vec{\mathcal{M}}$ est parallèle à $\vec{B}$ et de même sens, il existe un effet de dérive vers les champs intenses.

CQFR

● THÉORÈME D'AMPÈRE

- En magnétostatique, le théorème d'ampère s'écrit $\iint_{\Sigma} \vec{\text{rot}}(\vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enlacé par } \Gamma}$.
- Le théorème d'ampère permet une détermination rapide du champ magnétique pour des distributions de courants de symétries élevées.

Après détermination de la forme du champ à l'aide de considérations de symétries, son application à un contour de géométrie adaptée aux symétries du problème permet de déterminer l'amplitude du champ.

● DIPÔLE MAGNÉTIQUE

- Le moment magnétique d'une boucle de courant, parcourue par un courant I et définie par son contour Γ de surface $\vec{S}$, est $\vec{M} = I \vec{S}$.
- Dans le cas d'une spire circulaire, $\vec{M} = I \pi a^2 \vec{n}$.

Le moment magnétique se comporte comme un *vecteur axial*.

● CHAMP ET POTENTIEL

- En des points très éloignés d'une boucle de courant, son champ magnétique tend vers celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$.
- Le champ électrostatique d'un dipôle $\vec{p} = p \vec{e}_z$ et le champ magnétostatique d'un dipôle $\vec{M} = M \vec{e}_z$ ont le même comportement à grande distance.
- L'expression du champ magnétique du dipôle $\vec{M}$ est en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{M})$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M \cos \theta \vec{e}_r + M \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$$

- Le champ magnétique créé en M par un dipôle magnétique $\vec{M}$ placé en P est donné par son expression intrinsèque :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{M} \cdot \vec{PM})\vec{PM} - \vec{M} PM^2}{PM^5}.$$

- L'expression du potentiel vecteur est, en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{M})$:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M \sin \theta}{r^2} \vec{e}_\varphi.$$

- Le potentiel vecteur créé en M par un dipôle placé en P est donné par son expression intrinsèque :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M} \wedge \vec{PM}}{PM^3}.$$

● ACTION D'UN CHAMP EXTÉRIEUR PERMANENT

- Lorsqu'un circuit est plongé dans un champ magnétique uniforme, le torseur des efforts de Laplace se réduit à un couple de moment $\vec{\Gamma}_L = I \vec{S} \wedge \vec{B} = \vec{M} \wedge \vec{B}$, où $\vec{S}$ est le vecteur surface associé au contour décrivant le circuit et $\vec{M} = I \vec{S}$ son moment magnétique.

Ce couple tend à aligner le dipôle $\vec{M}$ dans le sens du champ $\vec{B}$.

- L'équation $\mathcal{E}_p = -\vec{M} \cdot \vec{B}$, exprime l'énergie potentielle d'interaction entre un dipôle magnétique rigide (ou permanent) de moment $\vec{M}$ ($\|\vec{M}\| = \text{cte}$) et le champ magnétique $\vec{B}$ (permanent) qui lui est appliqué.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Rappeler l'expression du théorème d'Ampère.
- ✓ À quels types de distributions de courant peut-on appliquer le théorème d'Ampère ? Indiquer les étapes de la méthode de calcul d'un champ magnétique grâce à ce théorème.
- ✓ Comment définit-on un moment magnétique ?
- ✓ Indiquer les analogies et les différences fondamentales existant entre une distribution dipolaire électrique et une distribution dipolaire magnétique.
- ✓ Comment s'expriment les actions de Laplace subies par un dipôle magnétique de la part d'un champ extérieur uniforme ?
- ✓ Comment s'expriment les actions de Laplace subies par un dipôle magnétique de la part d'un champ extérieur non uniforme ?
- ✓ Quels sont, qualitativement, les effets correspondant à l'action d'un champ extérieur sur un dipôle magnétique ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Lors de l'application du théorème d'Ampère :

- ☐ a. le contour d'Ampère est déterminé par les lignes de champ du champ magnétique
- ☐ b. la surface à travers laquelle on détermine le courant enlacé a une orientation quelconque
- ☐ c. la surface à travers laquelle on calcule le courant enlacé est orientée par le contour d'Ampère.

2. Le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique s'exprime par :

- ☐ a. $\frac{\mu_0 \vec{M}}{4\pi r^2} \cdot \vec{e}_r$
- ☐ b. $\frac{\mu_0 \vec{M}}{4\pi r^3} \wedge \vec{e}_r$
- ☐ c. $\frac{\mu_0 \vec{M}}{4\pi r^2} \wedge \vec{e}_r$
- ☐ d. $4\pi\mu_0 \frac{\vec{M}}{r^2} \wedge \vec{e}_r$.

3. La résultante des actions de Laplace sur un circuit filiforme fermé :

- ☐ a. est nulle
- ☐ b. est nulle pour un champ uniforme
- ☐ c. est nulle pour un champ non uniforme
- ☐ d. tend à rapprocher le dipôle des champs intenses
- ☐ e. tend à éloigner le dipôle des champs intenses.

4. L'énergie potentielle d'interaction dipôle-champ extérieur est :

- ☐ a. $\vec{M} \wedge \vec{B}$
- ☐ b. $\vec{M} \cdot \vec{B}$
- ☐ c. $-\vec{M} \cdot \vec{B}$
- ☐ d. minimale lorsque le dipôle est aligné sur le champ
- ☐ e. maximale lorsque le dipôle est aligné sur le champ.

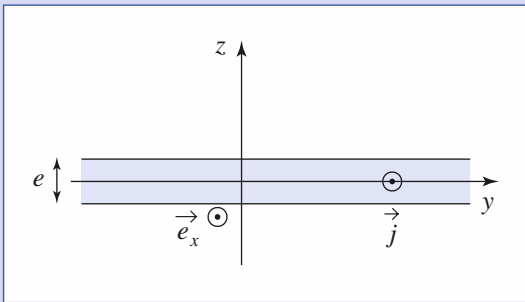
► Solution, page 85.

Exercices

1 Courant uniformément réparti entre deux plans parallèles

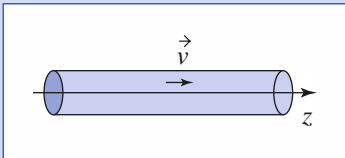
Entre les deux plans $z = -\frac{e}{2}$ et $z = +\frac{e}{2}$, existe un courant de densité volumique uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_x$.

- 1) Quelles sont les symétries du champ magnétique $\vec{B}$ créé par ces courants ?
- 2) Calculer le champ $\vec{B}$ en tout point de l'espace.
- 3) Étudier le cas limite $e \rightarrow 0$, le produit je restant constant. Conclure.



2 Champ créé par un faisceau cylindrique d'électrons

Un faisceau électronique a la forme d'un cylindre très long de rayon R et d'axe (Oz) . Les électrons ont tous la même vitesse $\vec{v} = v\vec{e}_z$ et ils sont uniformément répartis avec une densité de n électrons par unité de volume.



- 1) En adoptant un modèle volumique, calculer la densité volumique de charge et le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$.
- 2) Calculer le champ électrique $\vec{E}(M)$ en un point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) .
- 3) Calculer le champ magnétique $\vec{B}(M)$. Quelle relation relie $\vec{E}$ et $\vec{B}$?
- 4) Le faisceau peut-il rester cylindrique ?
On indique que $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$.

3 Tube cylindrique infini

Un tube cylindrique conducteur creux d'axe (Oz) , infiniment long a pour rayon intérieur R et pour rayon extérieur $R + e$. Il est parcouru par un courant permanent I , de densité $\vec{j}$ uniforme (parallèle à (Oz)) dans le conducteur.

- 1) Exprimer le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$. Si $e \ll R$, on assimile le courant à une nappe cylindrique ; calculer le vecteur densité surfacique de courant $\vec{j}_s$ associé.
- 2) Calculer le champ $\vec{B}$ en tout point. On utilisera les coordonnées cylindriques (r, θ, z) .
- 3) On se place dans l'hypothèse $e \ll R$.
 - a) Exprimer $\vec{B}$ en tout point intérieur du conducteur ; on posera $r = R + u$, et on linéarise l'expression de $B(u)$.
 - b) Lorsque $e \rightarrow 0$, quelle est la discontinuité du champ magnétique ?
- 4) On cherche à déterminer l'action mécanique de $\vec{B}$ sur le conducteur lui-même.
 - a) Calculer la force de Laplace subie par un élément de volume en la mettant sous la forme : $d\vec{F} = f(u)R d\theta dz du \vec{e}_r$; exprimer $f(u)$.
 - b) En déduire l'expression de la force magnétique appliquée à un élément de tube d'aire δS . Préciser son orientation.
 - c) Définir et calculer la pression magnétique P_m en fonction de I et R , puis en fonction de j_s .

4 Validité de l'approximation dipolaire magnétique

Une spire circulaire de centre O et de rayon R , contenue dans le plan (Oxy) est parcourue par un courant permanent I .

- 1) En un point de l'axe (Ox) d'abscisse x , rappeler la valeur $\vec{B}_0(x)$ du champ magnétique dans l'approximation dipolaire.
- 2) Exprimer la valeur exacte du champ électrique sous la forme $\vec{B}(x) = \vec{B}_0(x) f(x)$.
La fonction $f(x)$ a la forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer :

$$f(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} u(x, \alpha) d\alpha.$$

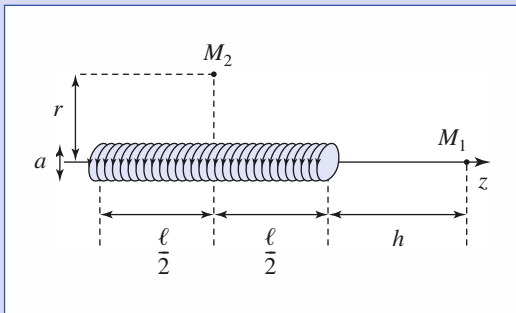
- 3) Calculer numériquement $f(x)$ pour certaines valeurs du rapport $\frac{x}{R}$, et en déduire les valeurs de x pour

lesquelles ces deux expressions du champ sont égales à 1 % près.

4) Reprendre ce calcul pour un point de l'axe (Oz). Conclure.

5 Champ magnétique créé par un solénoïde

5) Un solénoïde est constitué de N spires régulièrement bobinées sur un cylindre de section S (non nécessairement circulaire), de longueur ℓ et dont les génératrices sont parallèles à l'axe (Oz). Il est parcouru par un courant I .



1) Déterminer le moment magnétique $d\vec{M}$ associé à une tranche de solénoïde de longueur élémentaire dz .

2) Calculer le champ $\vec{B}$ en un point M_1 situé sur l'axe (Oz), à une distance h de l'extrémité du solénoïde, avec l'approximation $h \gg a$. Dans le cas d'un solénoïde à section circulaire, comparer avec l'expression obtenue sans cette approximation.

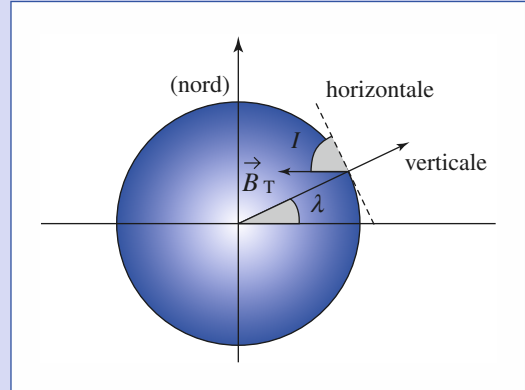
3) Calculer le champ $\vec{B}$ en un point M_2 situé sur le plan de symétrie, à une distance r de l'axe, avec l'approximation $r \gg a$. Étudier le cas limite du solénoïde infiniment long.

6 Modèle simplifié du champ magnétique terrestre

Le champ géomagnétique $\vec{B}_T$ est caractérisé en tout point de la surface terrestre par sa norme, sa déclinaison D (angle entre la composante horizontale de $\vec{B}_T$ et le nord géographique) et son inclinaison I (angle entre $\vec{B}_T$ et le plan horizontal). On suppose que la déclinaison est nulle

en tout point, ce qui revient à confondre le nord magnétique avec le nord géographique.

On admet que ce champ est identique à celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$ placé au centre de la terre.



1) D'après le schéma déterminer l'orientation de $\vec{M}$.

2) Calculer avec ce modèle, l'inclinaison en fonction de la latitude λ .

3) En France, $\lambda = 45^\circ$ et la composante horizontale du champ géomagnétique est $B_H \approx 2,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Comparer la valeur mesurée de I (64°) avec celle déduite du modèle.

Déterminer la norme de $\vec{M}$. (Le rayon terrestre est $R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$.)

4) Pour expliquer ce moment magnétique, on suppose que des courants volumiques parcourent le noyau terrestre, assimilé à une sphère de rayon $R = 3\,000 \text{ km}$. On suppose également que leur densité volumique s'exprime en coordonnées cylindriques par $\vec{j} = J \vec{e}_\theta$ avec J uniforme et constant. Calculer la valeur de J .

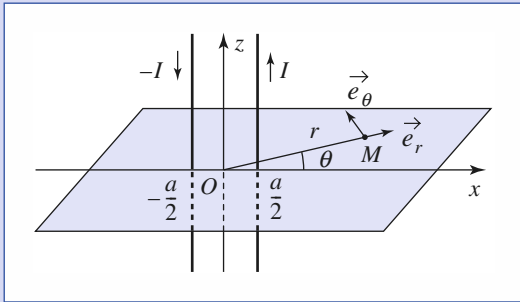
7 Champ magnétique créé par une ligne bifilaire infinie

1) Montrer que le champ magnétique créé par un fil infiniment long, parcouru par un courant permanent I , peut se mettre sous la forme :

$$\vec{B} = \vec{e}_z \wedge \vec{grad} f(r)$$

(l'axe (Oz) des coordonnées cylindriques est confondu avec le fil).

Exercices



2) Une ligne bifilaire est composée de deux fils parallèles à l'axe (Oz), distants de a , et parcourus par des courants opposés $-I$ et I ; l'axe (Ox) coupe les deux fils aux points d'abscisses $-\frac{a}{2}$ et $\frac{a}{2}$.

Déterminer le champ magnétique en tout point suffisamment éloigné des fils ($r \gg a$).

3) Quelle est la forme des lignes de champ ?

4) Les deux fils, distants de 5 mm, sont parcourus par un courant de 10 ampères.

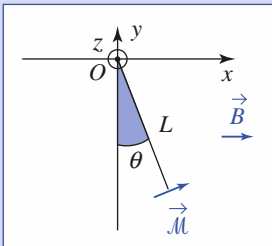
Calculer le champ $\vec{B}$ créée à 10 cm.

8

Oscillations d'un petit aimant

Un petit aimant, de masse m et de moment magnétique $\vec{M}$, est suspendu au bout d'une tige rigide de masse négligeable et de longueur L , pouvant effectuer des mouvements de rotation autour de l'axe (Oz).

Discuter l'évolution de la période des oscillations du système en fonction de la valeur du champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_x$, uniforme, dans lequel est plongé ce système (attention, B peut être positif ou négatif).



9

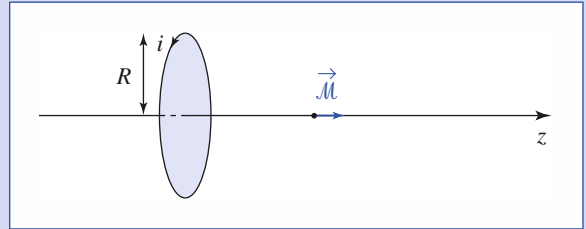
Dipôle magnétique glissant sur l'axe d'une spire

Un dipôle magnétique de moment $\vec{M} = M\vec{e}_z$ (constant) est mobile le long de l'axe (Oz) d'une spire de rayon R

parcourue par le courant i constant (on suppose qu'un générateur de courant idéal alimente cette spire).

1) Étudier les actions mécaniques subies par le dipôle, puis discuter l'existence et la stabilité de positions d'équilibre.

2) S'il existe un équilibre stable, déterminer la période des petites oscillations du dipôle de masse m .



10

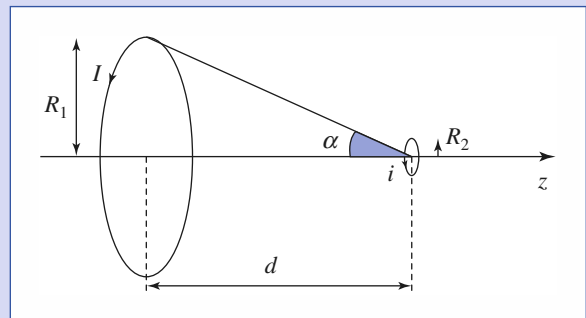
Interaction entre deux spires

Deux spires circulaires (de rayons R_1 et R_2), parcourues par les courants I et i , ont même axe (Oz). La seconde spire a un rayon R_2 petit devant R_1 et la distance d séparant ces deux circuits. Évaluer la force d'interaction exercée par une spire sur l'autre en :

a) évaluant le champ magnétique, puis la force de Laplace, créée par la grande spire sur la petite (un point de la petite spire est au voisinage de l'axe (Oz)) ;

b) considérant la petite spire comme un dipôle magnétique subissant l'action du champ magnétique créé par la grande ;

c) utilisant le champ magnétique créé par la petite spire en un point de la grande.



Corrigés

Solution du tac au tac, page 81.

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Vrai : a, c ; | Faux : b |
| 2. Vrai : c ; | Faux : a, b, d |
| 3. Vrai : b, d ; | Faux : a, c, e |
| 4. Vrai : c, d ; | Faux : a, b, e |

1

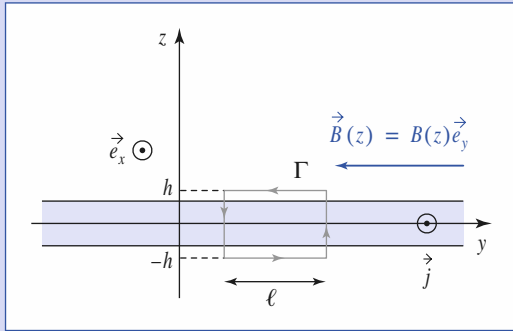
1) • Tout plan $y = \text{cte}$ est plan de symétrie pour les courants ; on en déduit que $\vec{B} = B(x, y, z)\vec{e}_y$.

• Le système est invariant par toute translation parallèle à (Ox) ou (Oy) . B est donc indépendant de x et y et $\vec{B} = B(z)\vec{e}_y$.

• Le plan $z = 0$ est plan de symétrie pour les courants, donc plan d'antisymétrie pour $\vec{B}$.

Donc $B(z) = -B(-z)$.

2)



Soit le contour rectangulaire Γ représenté sur le schéma. La circulation $\mathcal{C}$ de $\vec{B}$ sur les côtés parallèles à (Oz) est nulle, et la circulation sur les côtés parallèles à (Oy) ne fait intervenir qu'une seule valeur de B : $B(h) = -B(-h)$. Il est donc possible de déterminer $B(h)$ au moyen du théorème d'Ampère.

• $\mathcal{C} = -\ell B(h) + 0 + \ell B(-h) + 0 = -2\ell B(h)$ (avec $h > 0$).

• Soit I_Γ le courant traversant la surface délimitée par Γ . D'après le théorème d'Ampère : $\mathcal{C} = \mu_0 I_\Gamma$. En identifiant les deux expressions de $\mathcal{C}$ on obtient :

$$B(h) = -\frac{\mu_0 I_\Gamma}{2\ell}.$$

La valeur de I_Γ dépend de z :

• si $h > \frac{e}{2}$ (cas du schéma), le courant traverse une surface égale à $e\ell$ et

$I_\Gamma = je\ell$; alors :

$$B(h) = -\frac{\mu_0 je}{2} ;$$

• si $h < \frac{e}{2}$, le courant traverse une surface égale à $2h\ell$ et $I_\Gamma = 2jh\ell$;

alors $B(h) = -\mu_0 jh$.

Pour conclure :

$$\vec{B}(z) = -\frac{\mu_0 je}{2}\vec{e}_y \quad \text{si } z > \frac{e}{2}$$

$$\vec{B}(z) = -\mu_0 jz\vec{e}_y \quad \text{si } -\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}$$

$$\text{et : } \vec{B}(z) = +\frac{\mu_0 je}{2}\vec{e}_y \quad \text{si } z < -\frac{e}{2}.$$

3) Si $e \rightarrow 0$, le système de courants tend vers une nappe surfacique.

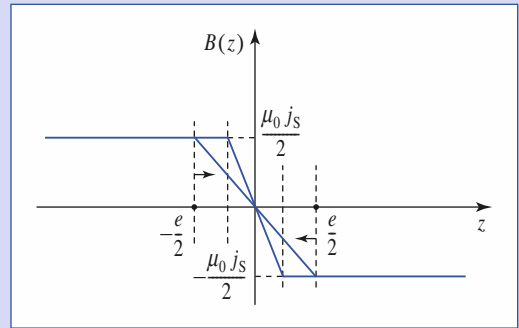
Le courant traversant une longueur ℓ mesurée selon (Oy) est $I(\ell) = je\ell$.

La densité surfacique de courant est donc $j_s = je$.

On retrouve, à l'extérieur, les valeurs de $\vec{B}$ créé par une nappe surfacique :

$$\vec{B} \approx \pm \frac{1}{2}\mu_0 j_s \vec{e}_y.$$

À l'intérieur, la variation est de plus en plus brusque au fur et à mesure que $e \rightarrow 0$; à la limite, le champ $\vec{B}$ est discontinu.



Remarquons une fois encore que c'est la modélisation surfacique qui introduit la discontinuité. Pour la distribution volumique, les expressions du 2) montrent que $\vec{B}$ est continu en $\pm \frac{e}{2}$.

2

1) • Il y a n électrons de charge $-e$, soit une charge totale $(-ne)$ par unité de volume.

La densité volumique de charge est $\rho = -ne$.

• Le vecteur densité volumique de courant est tel que $\vec{j} = \rho_m \vec{v}$, $\rho_m = \rho = -ne$ et $\vec{j} = -ne\vec{v}$.

2) Pour une répartition de charge à symétrie cylindrique, $\vec{E}$ est de la forme : $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$.

On détermine $E(r)$ par le théorème de Gauss appliqué à un cylindre de révolution de rayon r et de hauteur h quelconque. On obtient :

$$\vec{E} = -\frac{neR^2}{2\epsilon_0 r}\vec{e}_r \quad \text{si } r > R \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\frac{ner}{2\epsilon_0}\vec{e}_r, \quad \text{si } r < R.$$

3) Pour une répartition de courants à symétrie cylindrique, $\vec{B}$ est de la forme $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$.

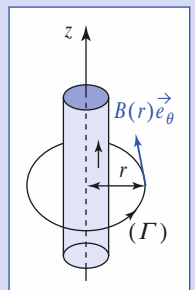
On détermine $B(r)$ par le théorème de Gauss appliqué à une ligne de champ circulaire de rayon r :

On obtient :

$$\oint_{\Gamma} B(r)\vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta = \mu_0 \iint_{\Sigma} (-nev)\vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_z.$$

$$\text{Soit } B(r) \cdot 2\pi r = -nev\mu_0 \pi h^2 \quad \text{si } r > R$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = -nev\mu_0 \pi r^2 \quad \text{si } r < R$$



$$\text{d'où } \vec{B} = -\frac{\mu_0 n e v R^2}{2r} \vec{e}_\theta \text{ si } r > R$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 n e v r}{2} \vec{e}_\theta \text{ si } r < R.$$

Pour cette distribution volumique $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont continus en R .

On remarque que, dans les deux cas :

$$\vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \vec{v} \wedge \vec{E}.$$

4) Un électron, à une distance r de l'axe ($r < R$) est soumis à la force de Lorentz :

$$\vec{F} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

Avec les expressions trouvées de $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

$$\vec{F} = \frac{n e^2 r}{2 \varepsilon_0} (1 - \varepsilon_0 \mu_0 v^2) \vec{e}_r.$$

Or, $\varepsilon_0 \mu_0$ et la vitesse de la lumière dans le vide sont liés par :

$$\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}.$$

On en déduit :

$$\vec{F} = \frac{n e^2 r}{2 \varepsilon_0} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \vec{e}_r.$$

Pour une particule matérielle, v est inférieure à c ; la force est donc dirigée vers l'extérieur.

Sous l'effet de son propre champ électromagnétique, un faisceau électronique initialement parallèle tend à diverger.

3

1) Modélisation volumique

Les lignes de courant sont parallèles à l'axe (Oz) : $\vec{j} = j \vec{e}_z$.

L'intensité I est le flux de $\vec{j}$ à travers une section du fil, soit :

$$I = \pi[(R+e)^2 - R^2]j.$$

$$\text{Donc } j = \frac{I}{\pi(e^2 + 2Re)} \vec{e}_z.$$

Modélisation surfacique

I est égale au produit de j_S par la circonférence du tube, $j_S = \frac{I}{2\pi R} \vec{e}_z$.

2) Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie ; cela implique

$$\vec{B} = (r, \theta, z) \vec{e}_\theta.$$

Le système est invariant par translation parallèle à (Oz), et par rotation d'axe (Oz). B ne peut dépendre ni de z ni de θ .

$\vec{B}$ est donc de la forme $\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$.

Les lignes de champ sont des cercles sur lesquels $B(r)$ est uniforme. On applique le théorème d'Ampère à une ligne de champ Γ de rayon r :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r B(r) = \mu_0 i(r), \text{ où } i(r) \text{ est le courant traversant la surface plane } \Sigma \text{ délimitée par } \Gamma.$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 i(r)}{2\pi r}.$$

On exprime maintenant $i(r)$:

• $r > R + e$: la totalité de courant I traverse la surface Σ délimitée par Γ :

$$i(r) = I ;$$

• $R < r < R + e$: seule une partie de I traverse la surface Σ :

$$i(r) = j \pi(r^2 - R^2) = I \frac{r^2 - R^2}{e^2 + 2Re} ;$$

• $r < R$: aucun courant ne traverse la surface Σ :

$$i(r) = 0.$$

En conclusion :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta \text{ si } r > R ;$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{r^2 - R^2}{e^2 + 2Re} \vec{e}_\theta \text{ si } R < r < R + e ;$$

$$\vec{B} = \vec{0} \text{ si } r < R.$$

3) a) Les expressions sont inchangées à l'intérieur du tube et à l'extérieur. Dans le volume du conducteur, l'expression se simplifie, en posant

$$r = R\left(1 + \frac{u}{R}\right) :$$

$$\frac{1}{r} \frac{r^2 - R^2}{e^2 + 2Re} = \frac{1}{R\left(1 + \frac{u}{R}\right)} \frac{R^2\left(2\frac{u}{R} + \frac{u^2}{R^2}\right)}{R^2\left(2\frac{e}{R} + \frac{e^2}{R^2}\right)} \approx \frac{u}{eR},$$

à l'ordre le plus bas en $\frac{e}{R}$.

Soit l'expression linéarisée pour $R < r < R + e$:

$$B(u) = \frac{\mu_0 I}{2\pi Re} u.$$

b) $\vec{B} = \vec{0}$ pour $r = R^-$

et $\vec{B} \approx \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\theta$ pour $r = R^+$.

La discontinuité de $\vec{B}$ est :

$$\Delta \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\theta = \mu_0 j_S \vec{e}_\theta = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_r.$$

On retrouve bien l'expression générale de la discontinuité de $\vec{B}$ lors de la traversée d'une nappe de courants surfaciques.

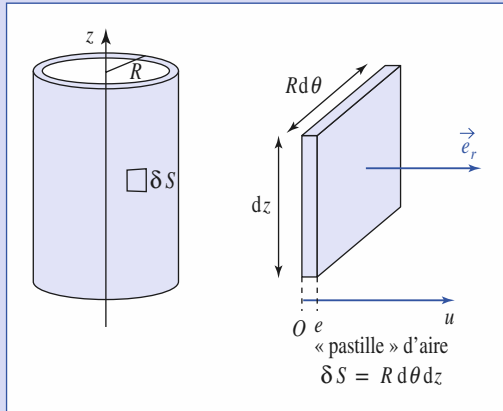
4) a) En coordonnées cylindriques, un élément de volume a pour expression $d\tau = r dr d\theta dz$.

Dans le conducteur, à l'ordre le plus bas en $\frac{e}{R}$, $r \approx R$ et $dr = du$, soit :

$$d\tau = R du d\theta dz.$$

De plus :

$$\vec{j} = \frac{I}{\pi(e^2 + 2Re)} \vec{e}_z \approx \frac{I}{2\pi Re} \vec{e}_z.$$



On applique la loi de Laplace :

$$d\vec{F} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau \approx -\frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 R^2 e^2} u \vec{e}_r R d\theta dz du.$$

b) On peut aussi écrire :

$$d\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 R^2 e^2} u du \delta S \vec{e}_r.$$

La force totale $\delta\vec{F}$ qui s'exerce sur la « pastille » d'aire δS est :

$$\delta\vec{F} = \int_{u=0}^e d\vec{F}.$$

$$\delta\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 R^2 e^2} \int_{u=0}^e u du \delta S \vec{e}_r,$$

$$\text{soit } \delta\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2} \delta S \vec{e}_r.$$

c) La force $\delta\vec{F}$ est normale à la surface et proportionnelle à δS .

On peut donc poser $\delta\vec{F} = -P_m \delta S \vec{e}_r$, avec :

$$P_m = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2} = \frac{1}{2} \mu_0 j_S^2.$$

La pression magnétique tend à comprimer le conducteur.

Remarque : Cette pression est très faible :

pour $I = 1000 \text{ A}$ et $R = 1 \text{ cm}$, $P_m = 160 \text{ Pa}$...

4

1) Le moment magnétique de la spire est :

$$\vec{\mathcal{M}} = \pi R^2 I \vec{e}_z.$$

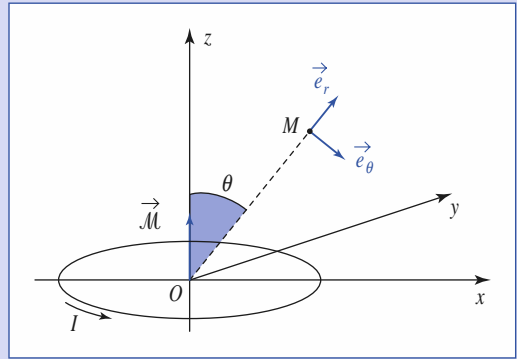
En un point de l'axe (Ox) , les coordonnées sphériques d'axe (Oz) sont telles que :

$$r = x, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \vec{e}_r = \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{e}_\theta = -\vec{e}_z.$$

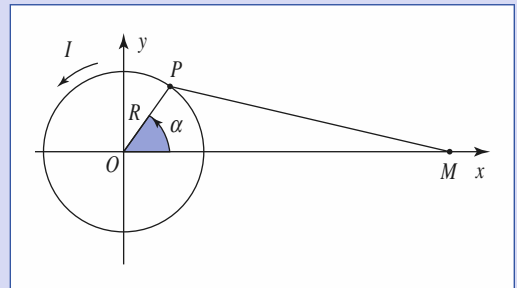
En utilisant l'expression des composantes du champ $\vec{B}$ dans la base locale

$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, on obtient :

$$\vec{B}_0(x) = -\frac{\mu_0 I R^2}{4 x^3} \vec{e}_z.$$



2) On calcule le champ $\vec{B}$ en un point M de l'axe (Ox) par intégration de la loi de Biot et Savart.



Soit $d\vec{B}$, en M (d'abscisse x), correspondant à l'élément de spire de longueur $R d\alpha$ situé au voisinage de P .

D'après la relation de Biot et Savart :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{4\pi PM^3}$$

avec ici $d\vec{\ell} = (-R \sin \alpha \vec{e}_x + R \cos \alpha \vec{e}_y) d\alpha$

et $\vec{PM} = (x - R \cos \alpha) \vec{e}_x - R \sin \alpha \vec{e}_y$;

d'où $d\vec{B} = dB \vec{e}_z$, avec :

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0 I (R^2 - R x \cos \alpha) d\alpha}{4\pi (R^2 + x^2 - 2 R x \cos \alpha)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\mu_0 I R^2}{4\pi x^3} \frac{\left(1 - \frac{x}{R} \cos \alpha\right) d\alpha}{\left(1 - 2 \frac{R}{x} \cos \alpha + \frac{R^2}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

En intégrant sur la spire (α variant de 0 à 2π), on obtient $\vec{B}(x) = \vec{B}_0(x) f(x)$, avec :

$$f(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\left(1 - \frac{x}{R} \cos \alpha\right)}{\left(1 - 2 \frac{R}{x} \cos \alpha + \frac{R^2}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}} d\alpha.$$

Corrigés

3)

$\frac{x}{R}$	7	8	9	10	11	12
$f(x)$	1,023	1,018	1,014	1,011	1,009	1,008

L'approximation dipolaire est donc exacte à mieux que 1 % près dans le plan de la spire, à une distance du centre supérieure à 11 R.

4) Sur l'axe de la spire : $r = z$, $\theta = 0$ et $\vec{e}_r = \vec{e}_z$.

On en déduit $\vec{B}_0 = \frac{2\mu_0 \pi R^2 I}{4\pi z^3} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 R^2 I}{2z^3} \vec{e}_z$.

L'expression exacte du champ est :

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z \text{ ou encore :}$$

$$\vec{B}(z) = \vec{B}_0(z) g(z) \text{ avec } g(z) = \frac{1}{2 \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{3/2}}.$$

Comme $g(z)$ est inférieur à 1, $g(z) \approx 1$ à mieux que 1 % près si $g(z) > 1 - 10^{-2}$. Avec un développement limité de $g(z)$, cette condition devient :

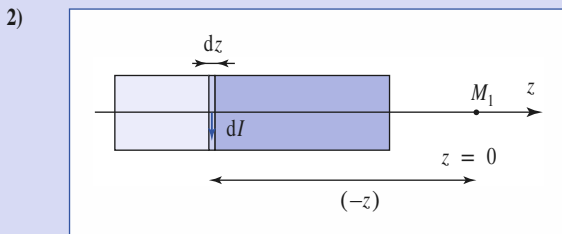
$$1 - \frac{3R^2}{2z^2} > 1 - 10^{-2}, \text{ soit } z > 12,2 R.$$

En extrapolant ces résultats aux autres directions, on en conclut que l'approximation dipolaire est exacte à mieux que 1 % près, pour des distances supérieures à environ 15 fois le rayon de la spire. Ainsi, si on se place à 8 cm d'une spire circulaire de diamètre $D = 1$ cm (parcourue par un courant I), cette spire peut être assimilée (avec une excellente approximation) à un dipôle magnétique.

5

1) À une tranche de longueur dz , on peut associer une spire de section S , normale à l'axe (Oz), parcourue par un courant élémentaire $dI = NI \frac{dz}{\ell}$.

Cette tranche possède donc un moment magnétique élémentaire $d\vec{M} = NIS \frac{dz}{\ell} \vec{e}_z$.



On suppose M_1 « à droite » du solénoïde, comme sur la figure, et on fixe en M_1 l'origine des z . La distance entre la spire et M_1 est alors égale à $(-z)$.

Si on utilise l'expression du champ créé par un dipôle magnétique en coordonnées polaire alors $r = (-z)$, $\theta = 0$ et $\vec{e}_r = \vec{e}_z$ et le champ créé en M_1 par la tranche de cote z a pour expression :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 NIS}{4\pi \ell (-z)^3} dz \vec{e}_z.$$

Le champ total est obtenu par intégration :

$$\vec{B}(M_1) = \int_{z=-(h+\ell)}^{-h} d\vec{B}$$

soit :
$$\vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 NIS}{4\pi \ell} \left(\frac{1}{h^2} - \frac{1}{(h+\ell)^2} \right) \vec{e}_z.$$

Si M_1 « à gauche » du solénoïde, on a $r = +z$, $\cos \theta = -1$ et $\vec{e}_r = -\vec{e}_z$.

L'expression finale de $\vec{B}(M_1)$ est inchangée, ce qui est en accord avec le fait que le plan médian du solénoïde est un plan de symétrie pour les courants.

Dans le cas particulier du solénoïde à section circulaire de rayon R : $S = \pi R^2$ et la valeur cherchée du champ en M_1 est :

$$\vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 NI}{4\ell} \left(\frac{R^2}{h^2} - \frac{R^2}{(h+\ell)^2} \right) \vec{e}_z$$

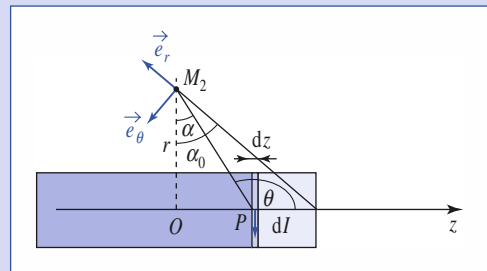
$$\vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 NI}{4\ell} (\tan^2 \theta_2 - \tan^2 \theta_1) \vec{e}_z.$$

À grande distance, θ_1 et θ_2 tendent vers 0, et à l'ordre de 2, on a :

$$\cos \theta_1 - \cos \theta_2 \approx \frac{1}{2} (\tan^2 \theta_2 - \tan^2 \theta_1).$$

La valeur approchée et la valeur exacte sont bien équivalentes à grande distance.

3)



On place cette fois l'origine O des coordonnées dans le plan de symétrie.

$\vec{B}(M_2)$, normal à ce plan, est parallèle à $\vec{e}_z$.

La tranche de cote z crée en M_2 un champ :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 NIS dz}{4\pi \ell PM_2^3} (2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta).$$

Avec les notations précisées sur le schéma :

$$PM_2 = \frac{r}{\cos \alpha}; z = r \tan \alpha,$$

d'où :
$$dz = \frac{r}{\cos^2 \alpha} d\alpha;$$

$$(2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z = 2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha.$$

On ne calcule que la composante dB_z :

$$dB_z = \frac{\mu_0 NIS \cos \alpha d\alpha}{4\pi \ell r^2} (2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha).$$

Par intégration
$$\vec{B} = \int_{\alpha=-\alpha_0}^{\alpha_0} dB_z \vec{e}_z, \text{ soit :}$$

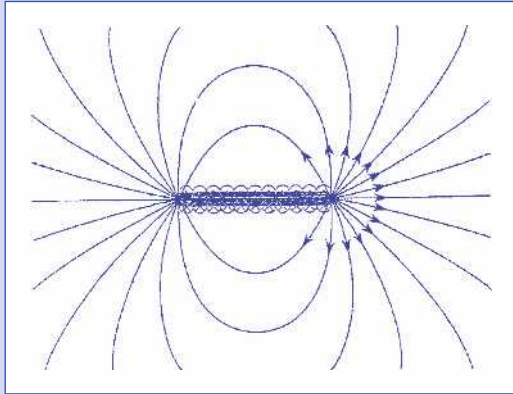
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NIS}{4\pi \ell r^2} (\sin^3 \alpha_0 - \sin \alpha_0) \vec{e}_z.$$

Or, comme :

$$\sin \alpha_0 = \frac{\ell^2}{\sqrt{4r^2 + \ell^2}} : \vec{B}(M_2) = -\frac{2\mu_0 N I S}{\pi(4r^2 + \ell^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z.$$

Si $\ell \ll r$, le solénoïde se comporte comme un dipôle de moment magnétique NIS .

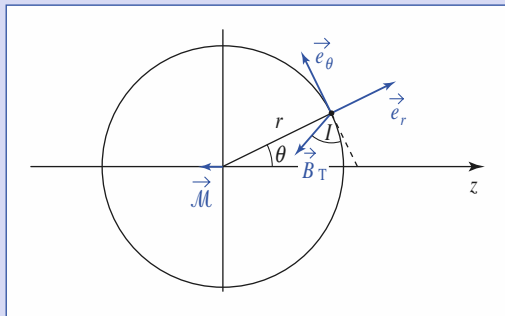
Si $\ell \gg r$, on retrouve le modèle du solénoïde infiniment long, pour lequel le champ $\vec{B}$ est nul à l'extérieur.



6

1) Dans ce modèle, le champ est invariant par rotation autour de l'axe des pôles (Oz). $\vec{M}$ est donc orienté selon (Oz). Le sens de $\vec{B}_T$, tel qu'il est indiqué sur la figure, est cohérent avec une orientation dans le sens nord $\rightarrow$ sud.

2) Avec les notations usuelles des coordonnées polaires, on obtient :



Connaissant les composantes B_r et B_θ de $\vec{B}_T$, on peut écrire :

$$\tan I = \frac{B_r}{B_\theta} = 2 \cotan \theta, \text{ soit } \tan I = 2 \tan \lambda.$$

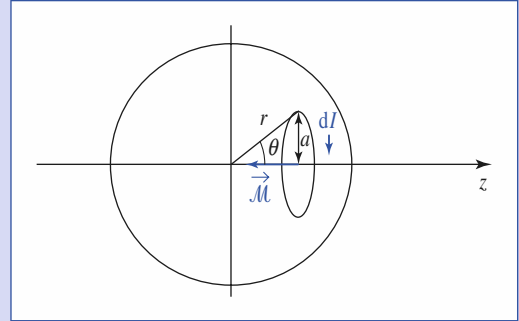
3) Pour $\lambda = 45^\circ$, on trouve $\tan I = 2$, soit $I = 63^\circ$.
Le modèle est, de ce point de vue, satisfaisant.

$$B_H = -B_\theta = \frac{\mu_0 \mathcal{M} \sin \theta}{4\pi R^3} = \frac{\mu_0 \mathcal{M} \cos \lambda}{4\pi R^3},$$

d'où $\mathcal{M} = 7,4 \cdot 10^{22} \text{ A} \cdot \text{m}^2$.

4) On considère le noyau de rayon R comme un ensemble de spires élémentaires dont les caractéristiques sont : rayon $a = r \sin \theta$; section $dS = r dr d\theta$; courant $dI = J dS$; moment magnétique :

$$d\mathcal{M} = \pi a^2 dI = J \pi r^3 \sin^2 \theta dr d\theta.$$



Pour sommer sur l'ensemble des spires élémentaires, il faut faire varier θ entre 0 et π et r entre 0 et R . On obtient :

$$\mathcal{M} = J \pi \int_0^R r^3 dr \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi^2 R^4}{8} J,$$

soit $J = 7,4 \cdot 10^{-4} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$.

7

1) Le champ créé par un fil infini a pour expression $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r}$ (théorème d'Ampère) $\vec{e}_\theta = \vec{e}_z \wedge \vec{e}_r$ et $\vec{\text{grad}}(\ln r) = \frac{\vec{e}_r}{r}$, d'où :

$$\vec{B} = \vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\vec{e}_r}{r} = \vec{e}_z \wedge \vec{\text{grad}} f(r),$$

avec $f(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r}{r_0}$, r_0 étant une distance constante quelconque.

2) Le point M est à une distance r_1 du fil d'abscisse $\frac{a}{2}$ (intensité $+I$) et à une distance r_2 du fil d'abscisse $-\frac{a}{2}$ (intensité $-I$).

Le champ total en M est, par superposition :

$$\vec{B}(M) = \vec{e}_z \wedge (\vec{\text{grad}} f_1 + \vec{\text{grad}} f_2) = \vec{e}_z \wedge \vec{\text{grad}} f,$$

$$\text{avec } f = f_1 + f_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\ln \frac{r_1}{r_0} - \ln \frac{r_2}{r_0} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_1}{r_2}.$$

$$r_1^2 = r^2 + \frac{a^2}{4} - a r \cos \theta \text{ soit, à l'ordre 1 :}$$

$$r_1 = r \left(1 - \frac{a}{2r} \cos \theta \right).$$

De même :

$$r_2^2 = r^2 + \frac{a^2}{4} + a r \cos \theta \text{ soit, à l'ordre 1 :}$$

$$r_2 = r \left(1 + \frac{a}{2r} \cos \theta \right) \quad \text{et} \quad \frac{r_1}{r_2} = 1 - \frac{a}{r} \cos \theta.$$

Corrigés

On obtient donc, à l'ordre 1 en $\frac{a}{r}$:

$$f = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \left(1 - \frac{a}{r} \cos \theta \right) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a}{r} \cos \theta$$

$$\vec{\text{grad}} f = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a}{r^2} \cos \theta \vec{e}_r + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a}{r^2} \sin \theta \vec{e}_\theta \text{ et donc :}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a}{r^2} \sin \theta \vec{e}_r + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a}{r^2} \cos \theta \vec{e}_\theta.$$

On peut comparer ce champ à celui créé par un dipôle magnétique à grande distance : la croissance des composantes de $\vec{B}$ est en $\frac{1}{r^2}$ alors que pour le dipôle elle est en $\frac{1}{r^3}$.

3) Soit $d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$ un déplacement élémentaire le long d'une ligne de champ.

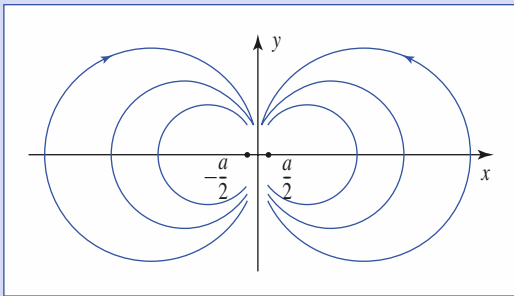
$d\vec{\ell}$ est parallèle à $\vec{B}$, d'où :

$$\frac{dr}{r d\theta} = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

Cette dernière équation s'intègre en :

$$\ln r = \ln \cos \theta + \text{cte} \text{ ou encore } r = 2R \cos \theta.$$

Les lignes de champ sont donc des cercles tangents en O à l'axe (Oy) .



4) La norme de $\vec{B}$ ne dépend que de la distance r , et non de θ . On obtient $B = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$.

À titre de comparaison :

- un fil unique parcouru par le même courant crée à 10 cm un champ de $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$;
- la composante horizontale du champ magnétique terrestre est, en France, de l'ordre de $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

8

Pour étudier le mouvement de rotation, on applique le théorème du moment cinétique, en projection sur l'axe (Oz) de rotation, en notant θ l'angle de l'inclinaison du pendule par rapport à la verticale.

Le petit aimant subit le couple $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B} = -\mathcal{M} B \sin \theta \vec{e}_z$ de la part du champ magnétique.

Remarque :

Si $B > 0$ et $\theta \in]0, \pi[$ par exemple, on trouve bien que le dipôle magnétique a tendance à s'aligner sur le champ $\vec{B}$.

L'équation du mouvement de rotation est donc :

$$m L^2 \ddot{\theta} = -m g L \sin \theta - \mathcal{M} B \sin \theta.$$

Si $\mathcal{M} B > -m g L$ (en particulier lorsque le moment magnétique de l'aimant est dans le même sens que le champ magnétique en $\theta=0$), la position d'équilibre $\theta=0$ est stable.

Si le champ et le moment magnétique sont de directions opposées en $\theta=0$ et si $\mathcal{M} B < -m g L$, c'est la position $\theta=\pi$ qui est alors position d'équilibre stable.

La période des petites oscillations s'obtient en écrivant, pour la position stable en 0, par exemple, $\sin \theta \approx \theta$ soit :

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{m g L + \mathcal{M} B}{m L^2} \right) \theta = 0$$

et :

$$T = 2\pi L \sqrt{\frac{m}{m g L + \mathcal{M} B}}.$$

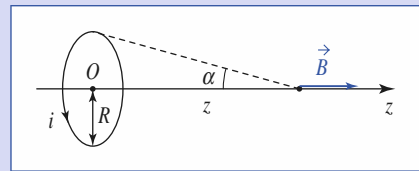
Pour $\theta=\pi$:

$$T = 2\pi L \sqrt{\frac{m}{-m g L + \mathcal{M} B}}.$$

9

1) Le champ créé par une spire en un point de son axe est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z.$$



Le champ que subit l'aimant de moment $\vec{\mathcal{M}}$ est donc :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right)^3 \vec{e}_z.$$

La force subie par le dipôle est :

$$\vec{F} = \mathcal{M}_z \frac{dB}{dz} \vec{e}_z$$

soit :

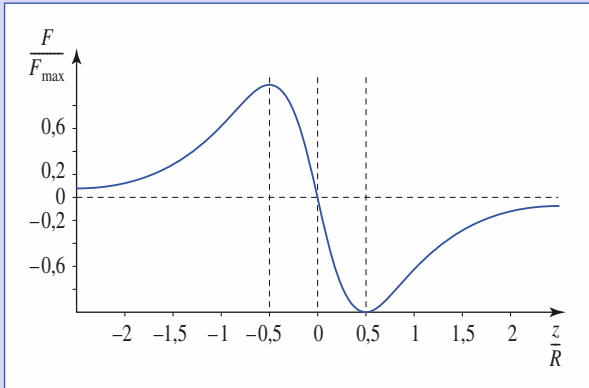
$$\vec{F} = -\frac{3\mu_0 i \mathcal{M}}{2} \frac{R^2 z}{(R^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \vec{e}_z.$$

Les variantes de $\frac{F(z)}{F_{\max}}$ sont représentées sur le schéma ci-après, si $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$

sont orientés dans le même sens.

La force a une amplitude maximale :

$$F_{\max} = \frac{24\mu_0 i \mathcal{M}}{5^{\frac{3}{2}} R}, \text{ atteinte en } z = \pm \frac{R}{2}.$$



2) La position $z = 0$ paraît être la position d'équilibre du dipôle qui glisse le long de l'axe (Oz) car $F = 0$.

Celle-ci est stable pour l'orientation envisagée du dipôle : un déplacement $\delta z > 0$ donne naissance à une force algébrique négative, qui ramène alors le dipôle à sa position d'équilibre.

Au voisinage de cette position d'équilibre, l'équation du mouvement du dipôle est, pour $|z| \ll R$:

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = F(z) = -\frac{3 \mu_0 i \mathcal{M}}{2 R^3} z.$$

On obtient alors l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique de période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2mR^3}{3\mu_0 i \mathcal{M}}}.$$

Pour étudier la position d'équilibre, on peut calculer l'énergie potentielle d'interaction entre $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$, soit à partir de $\vec{F}$, soit directement à partir de :

$$E_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B},$$

$$E_p = -\frac{\mu_0 i R^3}{2R} \frac{1}{(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

En dérivant $E_p(z)$ on obtient :

$$\frac{dE_p(z)}{dz} = \frac{3}{2} \mu_0 i R^2 \frac{z}{(R^2 + z^2)^{5/2}}$$

qui s'annule bien pour la seule valeur $z = 0$: on retrouve la position d'équilibre.

Enfin le calcul de $\left(\frac{d^2 E_p(z)}{dz^2}\right)_{z=0}$ montre que pour $\mathcal{M} > 0$:

$$\left(\frac{d^2 E_p(z)}{dz^2}\right)_{z=0} = \frac{3 \mu_0 i \mathcal{M}}{2 R^3} > 0,$$

la position est stable, et :

$$\omega_0^2 = \frac{1}{m} \left(\frac{d^2 E_p(z)}{dz^2}\right)_{z=0} = \frac{k}{m},$$

où $k = \left(\frac{d^2 E_p(z)}{dz^2}\right)_{z=0}$ est la constante de raideur du ressort équivalent.

Enfin :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{2mR^3}{3\mu_0 i \mathcal{M}}}.$$

10

a) Soit un point de coordonnées cylindriques $r = (R_2, \theta, z)$ appartenant à la petite spire.

Ce point appartient à un plan contenant l'axe (Oz), qui coupe diamétralement la grande spire.

C'est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant correspondant à la grande spire. Le champ magnétique $\vec{B}_1$ au point M appartient à ce plan, donc :

$$\vec{B}_1 = B_{1z}(r, z) \vec{e}_z + B_{1r}(r, z) \vec{e}_r,$$

B_1 n'étant pas fonction de θ car la distribution de courant de (1) est de révolution autour de (Oz).

Le rayon de la spire 2, étant faible devant R_1 et d , on peut considérer que, au voisinage de l'axe :

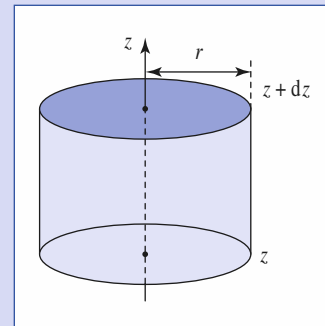
$$B_{1z}(r, z) \approx B_{1z(\text{axe})}(z).$$

Soit une surface fermée ayant la forme d'un petit cylindre d'axe (Oz), de rayon r et de hauteur dz . le flux du champ $\vec{B}_1$ à travers cette surface est nécessairement nul, donc :

$$\pi r^2 [B_{1z(\text{axe})}(z + dz) - B_{1z(\text{axe})}(z)] + 2\pi r dz B_{1r}(r, z) = 0.$$

La composante radiale du champ est liée à la valeur du champ sur l'axe par :

$$B_{1r}(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}}{dz}.$$



On en déduit finalement :

$$\vec{B}_1 = B_{1z(\text{axe})}(z) \vec{e}_z - \frac{r}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}(z)}{dz} \vec{e}_r.$$

Seule la partie non uniforme de cette expression sera utile pour calculer la résultante des forces de Laplace exercées sur la petite spire.

La résultante des forces exercées sur la petite spire s'en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{f}_L &= \oint_{\text{petite spire}} i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}_1 \\ &= \oint_{\phi=0 \dots 2\pi} i a d\phi \vec{e}_\theta \wedge \left(-\frac{r}{2} \frac{dB_{1z(\text{axe})}(z)}{dz} \vec{e}_r \right)_{r=R_2} \\ &= i \pi R_2^2 \left(\frac{dB_{1z(\text{axe})}(z)}{dz} \right)_{z=d} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

On sait que la grande spire crée sur l'axe le champ :

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2 R_1} \sin^3 \alpha \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I R_1^2}{2 (R_1^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z,$$

Corrigés

et cela donne :
$$\vec{f}_L = -\frac{3}{2} \frac{\mu_0 I R_1^2 (\pi R_2^2 i) d}{(R_1^2 + d^2)^{\frac{5}{2}}} \vec{e}_z,$$

qui est une force attractive si les deux spires sont orientées dans le même sens (i et I de même signe).

b) En considérant la petite spire comme un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}_2 = i \pi R_2^2 \vec{e}_z$, on peut exprimer la force, dirigée selon (Oz) (symétrie de révolution du problème), sous la forme :

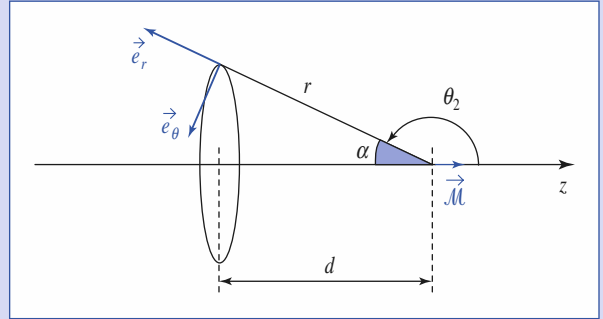
$$\begin{aligned} \vec{f}_L &= \mathcal{M}_z \frac{dB_z}{dz} \vec{e}_z = (i \pi R_2^2) \left(\frac{dB_{1(axe)}(z)}{dz} \right)_{z=d} \vec{e}_z \\ &= i \pi R_2^2 \left(-\frac{3 \mu_0 I R_1^2 d}{2 (R_1^2 + d^2)^{\frac{5}{2}}} \right) \vec{e}_z, \end{aligned}$$

ce qui redonne bien le même résultat.

Ce calcul suppose que l'on ne conserve que le premier terme du développement de $\vec{B}_1$: le dipôle $\vec{\mathcal{M}}_2$ est en un point de l'axe (Oz) .

c) En un point P de la grande spire, le champ $\vec{B}_2$ créé par la petite spire est assimilable à celui d'un dipôle de moment $\vec{\mathcal{M}}$, soit :

$$\begin{aligned} \vec{B}_2(P) &= \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4 \pi} \left(\frac{2 \cos \theta_2 \vec{e}_r + \sin \theta_2 \vec{e}_\theta}{r^2} \right) \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4 \pi} \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_r + \sin \alpha \vec{e}_\theta}{(R_1^2 + d^2)^2} \right). \end{aligned}$$



La force exercée sur la grande spire s'en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{F}_L &= \oint_{\text{petite spire}} I R_1 d\phi \vec{e}_\phi \wedge \vec{B}_2 \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_1}{4 \pi} \oint_{\text{grande spire}} d\phi \vec{e}_\phi \wedge \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_r + \sin \alpha \vec{e}_\theta}{(R_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_1}{4 \pi} \oint_{\phi=0 \dots 2\pi} d\phi \left(\frac{-2 \cos \alpha \vec{e}_\theta - \sin \alpha \vec{e}_r}{(R_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \\ &= \frac{\mu_0 \mathcal{M} I R_1}{2} \left(\frac{+3 \cos \alpha \sin \alpha \vec{e}_z}{(R_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = \frac{3 \mu_0 \pi i I R_1^2 R_2^2 d}{(R_1^2 + d^2)^{\frac{5}{2}}} \vec{e}_z, \end{aligned}$$

résultat logiquement opposé aux précédents.

Conducteurs en équilibre électrostatique Condensateurs *MP-MP**

4

Introduction

L'équilibre de charges électriques est un cas particulier de régime permanent ; cet état existe lorsque des charges sont accumulées sur des conducteurs électriques.

L'étude de telles situations permet d'aborder le principe des condensateurs, qui sont des composants usuels de circuits électriques et dont l'utilisation dépasse le cadre très restrictif des régimes statiques.

O B J E C T I F S

- Propriétés des conducteurs en équilibre électrique.
- Condensateurs.

P R É R E Q U I S

- Champ électrique permanent.
- Potentiel scalaire.

Le conducteur en équilibre électrique

1.1. Champ dans le conducteur

Un conducteur possède des **charges dites libres**, pouvant se déplacer dans l'ensemble du volume occupé par le milieu conducteur. Le déplacement de ces **charges de conduction** assure le passage de courant électrique dans le milieu lorsque celui-ci est soumis à un champ électrique.

Lorsqu'un conducteur est à l'équilibre électrique, les charges mobiles qu'il contient sont au repos.

Ce régime est statique. Nous parlerons de conducteurs en **équilibre électrostatique**.

La vitesse d'ensemble des charges mobiles est nulle : le champ électrostatique auquel elles sont soumises est donc nul au sein du milieu conducteur en équilibre.

Dans un conducteur à l'équilibre électrostatique, le champ électrique est nul.

Remarque

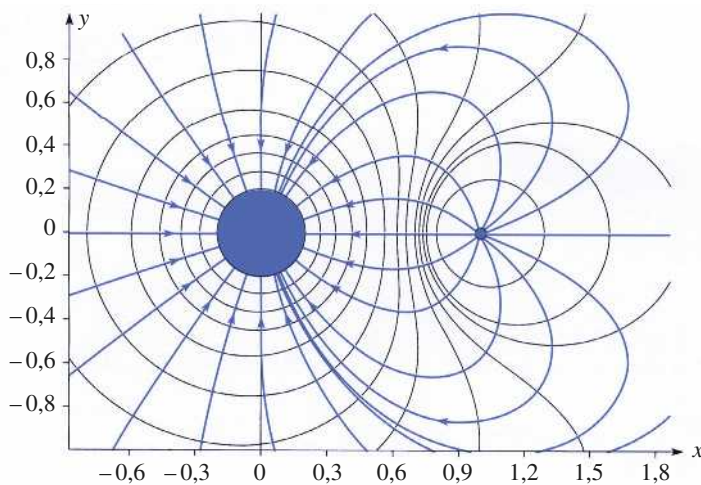
Nous admettons que les actions subies par les charges de conduction peuvent être représentées par la seule influence d'un champ électrique, grandeur macroscopique que nous supposons définie à l'intérieur du conducteur. C'est ce champ macroscopique qui est nul dans le conducteur à l'équilibre.

1.2. Potentiel du conducteur

Le champ électrostatique est un cas particulier de champ électrique permanent qui dérive d'un potentiel scalaire V :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V.$$

Dans le conducteur à l'équilibre, le champ est nul et le potentiel est donc uniforme.



◀ **Doc. 1.** Équipotentielles et lignes de champ du système constitué d'une charge ponctuelle q et d'une sphère métallique portant une charge Q ($q > 0$ et $Q < 0$ sur cette simulation).

Le volume occupé par un conducteur à l'équilibre est un volume équipotentiel.

Le potentiel étant continu, la surface du conducteur est une surface équipotentielle.

Envisageons le cas particulier d'une charge ponctuelle q placée au voisinage d'une sphère métallique portant la charge Q .

Sur le *document 1* sont représentées quelques lignes de champ et traces de surfaces équipotentiels de ce système à l'équilibre électrostatique : nous voyons qu'au voisinage de la sphère, les équipotentiels, qui sont de révolution autour de l'axe (Ox) , sont quasiment sphériques.

1.3. Charges du conducteur

Dans le conducteur à l'équilibre, nous avons :

$$\vec{E} = \vec{0} \text{ et donc } \operatorname{div} \vec{E} = 0.$$

La charge volumique du milieu est donc nulle.

Un conducteur peut porter une charge totale Q_{totale} non nulle, s'il a été électrisé. La charge volumique étant nulle, cette charge est répartie à la surface du conducteur.

Les charges portées par un conducteur à l'équilibre sont réparties à sa surface.

Rappelons qu'il est impossible de définir le champ en un point Q d'une surface portant une densité surfacique de charge σ . Il est donc impossible de définir le champ en un point de la surface.

Il est impossible de définir le champ électrostatique en un point situé sur la surface d'un conducteur.

1.4. Champ au voisinage immédiat de la surface du conducteur. Théorème de Coulomb

Le champ électrostatique $\vec{E}$ est perpendiculaire aux surfaces équipotentiels. En un point P , situé **au voisinage immédiat d'un point Q de la surface du conducteur** (c'est-à-dire juste à l'extérieur de celui-ci) (*doc. 2a*), le champ est donc colinéaire au vecteur unitaire $\vec{N}(Q)$ normal à la surface du conducteur :

$$\vec{E}(P) = E \vec{N}(Q),$$

lorsque P est voisin de Q .

Si le champ n'est pas nul, il définit sans ambiguïté la direction des lignes de champ : elles sont normales à la sphère métallique (*doc. 1*).

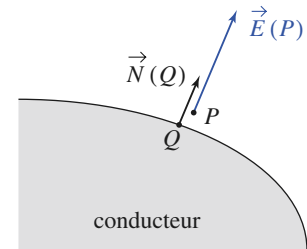
Considérons une surface de Gauss Σ_G , à cheval sur la surface du conducteur (*doc. 2b*).

La surface Σ_G affleure la surface (supposée régulière) du conducteur, et l'élément dS qui lui correspond est d'extension suffisamment faible pour que nous puissions considérer que la charge surfacique σ et le champ électrostatique sont uniformes dans cette zone.

Le champ est nul dans le conducteur ; il est normal à la surface du conducteur et son flux à travers la partie latérale est donc nul.

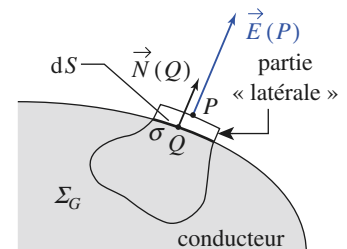
Le flux du champ $\vec{E}$ à travers la surface Σ_G est donc :

$$\Phi = \oint_{\Sigma_G} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E}(P) \cdot \vec{N}(P) dS = \vec{E}(P) \cdot \vec{N}(Q) dS = E dS.$$



Doc. 2a. Le champ électrostatique en un point P , situé au voisinage immédiat d'un point Q de la surface d'un conducteur, est tel que :

$$\vec{E}(P) = E \vec{N}(Q).$$



Doc. 2b. Le champ à la surface d'un conducteur.

D'après le théorème de Gauss (il n'y a pas de charge volumique dans le conducteur), ce flux est égal à :

$$\Phi = \frac{q(\Sigma_G)}{\epsilon_0} = \frac{\sigma(Q)dS}{\epsilon_0}.$$

Nous en déduisons la valeur du champ en un point situé au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur :

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{N}(Q).$$

Ce résultat constitue : **le théorème de Coulomb**.

Soit un point Q de la surface d'un conducteur en équilibre ; en un point P situé au voisinage immédiat du point Q , le champ électrostatique est normal et égal à :

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{N}(Q).$$

- Nous retrouvons la discontinuité habituelle $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}$ à travers d'une surface chargée σ .
- La valeur du champ au voisinage immédiat de la surface du conducteur ne dépend que de la densité surfacique de charge à l'endroit considéré. Ce champ est tout de même lié à l'ensemble des charges portées par ce conducteur et par des conducteurs voisins éventuels : la valeur de σ n'est qu'un élément de cette répartition, qui correspond à l'équilibre de l'ensemble du système considéré.

2 Réalisation de l'équilibre électrostatique

2.1. Analyse d'un équilibre

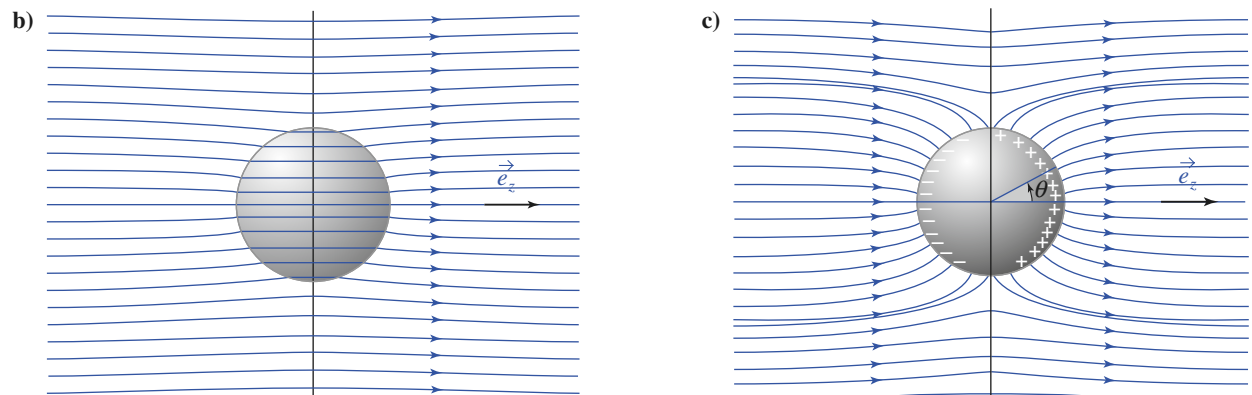
Nous venons de décrire quelques propriétés générales d'un conducteur à l'équilibre électrostatique. Pour analyser plus précisément la répartition des charges sur le conducteur à l'équilibre, envisageons le cas d'une sphère métallique subissant l'influence d'un champ électrique permanent qui lui est appliqué.

Nous supposons que cette sphère est :

- **initialement non chargée**, c'est-à-dire que la somme totale de ses charges est nulle (on dit aussi que la sphère est initialement neutre) ;
- **isolée**, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun contact électrique entre cette sphère et « l'extérieur » ; la sphère reste globalement neutre (conservation de la charge).

Cette sphère, de centre O et de rayon R , est soumise au champ uniforme :

$$\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_z \quad (\text{doc. 3a}).$$



Doc. 3. Sphère métallique soumise à un champ $\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_z$:

- le champ appliqué est uniforme ;
- état transitoire : le champ dû au déplacement des charges dans la sphère déforme les lignes du champ $\vec{E}_0$;
- l'équilibre est atteint pour $\vec{E}_0 = \vec{0}$ à l'intérieur de la sphère.

Soumis au champ $\vec{E}_0$, les électrons de conduction dérivent au sein de la sphère et se déplacent sous l'influence du champ appliqué.

Un excès de charges négatives apparaît sur l'hémisphère d'abscisse $z < 0$, tandis qu'un défaut d'électrons entraîne l'apparition d'une charge positive sur l'hémisphère opposé.

Remarque : Nous ne cherchons pas ici à décrire l'évolution réelle du conducteur vers l'équilibre.

- La sphère n'est plus seulement passive, car elle crée à son tour un champ électrique propre $\vec{E}'$, dirigé de ses charges positives vers ses charges négatives. À l'intérieur de la sphère, ce champ $\vec{E}'$ s'oppose au champ $\vec{E}_0$ appliqué (doc. 3b), dont les lignes sont déformées.

- L'amplitude du champ « propre » $\vec{E}'$ augmente avec le déplacement des charges. L'équilibre est atteint lorsque le champ électrique total $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ est nul à l'intérieur de la sphère. La densité volumique de charges l'est aussi, et le conducteur porte une charge surfacique totale nulle de densité σ variable avec la position sur la sphère, donc avec θ (doc. 3c).

- Ce raisonnement nous permet d'imaginer l'état du conducteur à l'équilibre. Pour déterminer complètement l'équilibre atteint, nous aurons à calculer σ ou $\vec{E}'$, ou bien un potentiel $V = V_0 + V'$ associé à ce problème (la connaissance de l'une de ces grandeurs nous permet d'obtenir les deux autres). L'application suivante en propose une détermination.

Application 1

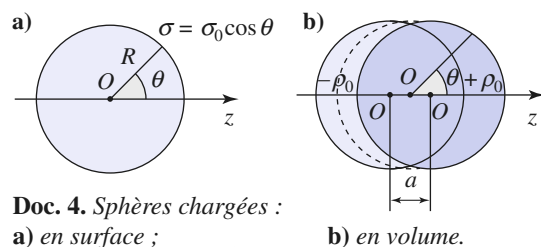
Sphère métallique soumise à un champ initialement uniforme

Dans une région de l'espace existe un champ uniforme $\vec{E}_0$, porté par un axe (Oz). Une sphère conductrice, initialement neutre et isolée, est placée en O dans ce champ électrique $\vec{E}_0$. Pour étudier la répartition de charges σ sur la sphère, on se propose de construire l'état d'équilibre par superposition du champ appliqué $\vec{E}_0$ et de celui créé par la sphère en équilibre électrique $\vec{E}'$. On travaille en coordonnées sphériques.

1) Quelle doit être la dépendance de la charge surfacique $\sigma(\theta, \varphi)$ vis-à-vis de l'angle φ , en coordonnées sphériques (r, θ, φ) de centre O et d'axe (Oz) ? Pourquoi le choix $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ peut-il sembler une solution acceptable a priori ?

2) Le document 4a représente la sphère de centre O et de rayon R, portant la charge surfacique $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$. Sur le document 4b figurent deux boules de rayon R et de centre respectifs O^+ et O^- , d'abscisse $+\frac{a}{2}$ et $-\frac{a}{2}$ sur l'axe (Oz), chargées uniformément avec les densités respectives $+\rho_0$ et $-\rho_0$.

Montrer que la première distribution peut être obtenue comme limite de la seconde, lorsque la distance a tend vers zéro, à condition d'imposer une relation particulière liant ρ_0 , a et σ_0 .



Doc. 4. Sphères chargées :
a) en surface ;
b) en volume.

3) Déterminer le champ créé par cette distribution dans et à l'extérieur de la sphère.

4) Quelle valeur faut-il donner à la constante σ_0 pour que la distribution de charges envisagée sur la sphère métallique représente effectivement l'état de polarisation obtenu à l'équilibre électrostatique ?

5) Quelle est la valeur du champ total $\vec{E}$ en tout point ?

Discuter le comportement de ce champ en $r = R$.
Commenter l'allure des lignes de champ, représentées sur le document 3c, au voisinage de la sphère.

1) La solution de ce problème de recherche de l'équilibre électrostatique doit être invariante par rotation autour de l'axe de révolution (Oz). La densité surfacique σ ne doit pas dépendre de la variable φ .

Le champ dans la sphère doit être nul et les charges surfaciques doivent créer un champ opposé à $\vec{E}_0$ dans la sphère, donc $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ semble acceptable, avec $\sigma_0 > 0$: il doit y avoir plus de charges positives à droite qu'à gauche.

2) Considérons un élément de surface de la sphère, repéré par les angles moyens θ et φ , de surface :

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Cet élément porte la charge :

$$dq = \sigma dS = \sigma_0 R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi.$$

Considérons maintenant les deux boules chargées. Dans l'espace commun, la charge totale est nulle. Ainsi, lorsque a tend vers zéro, les charges de cette distribution sont localisées dans une mince pellicule, au voisinage de la surface de la sphère de centre O et de rayon R , portant la charge volumique $+\rho_0$ ou $-\rho_0$ suivant le signe de z , donc de $\cos \theta$.

L'élément de volume $d\tau$ compris entre ces deux sphères, sur lesquelles il découpe pour $a \ll R$ la même surface élémentaire dS , est égal à :

$$a dS |\cos \theta|.$$

Il contient la charge : $dq = \rho_0 a dS \cos \theta$ ($d\theta$ est bien du signe de $\cos \theta$).

En comparant les deux expressions de l'élément de charge $d\theta$, nous pouvons obtenir la sphère chargée comme limite de l'ensemble des deux boules chargées, lorsque a tend vers zéro, à condition d'imposer $\rho_0 a = \sigma_0$.

3) À l'intérieur de la sphère, les deux boules chargées créent les champs :

$$\vec{E}_1(M) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \vec{O_-M} \quad \text{et} \quad \vec{E}_2(M) = -\frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \vec{O_+M},$$

$$\text{soit au total : } \vec{E}'(M) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \vec{O_+O_-} = -\frac{\rho_0 a}{3\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

Lorsque $a \rightarrow 0$, nous obtenons à l'intérieur de la sphère le champ uniforme :

$$\vec{E}' = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

À l'extérieur de la sphère, nous savons que les deux boules chargées créent le même champ que celui qui serait créé si toute leur charge :

$$\pm q = \pm \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_0$$

était concentrée en O_- ou O_+ respectivement. Lorsque $a \rightarrow 0$, le champ vu à la distance supérieure R du point O correspond au champ d'un dipôle placé en O et de moment dipolaire :

$$\vec{p} = q \vec{O_-O_+} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_0 \vec{e}_z.$$

Le champ créé vaut donc à l'extérieur de la sphère :

$$\begin{aligned} \vec{E}' &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5} \\ &= \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \left(\frac{2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3} \right). \end{aligned}$$

4) Le champ électrique total, $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$, est nul à l'intérieur de la sphère métallique, à l'équilibre électrostatique. Nous en déduisons que la constante σ_0 vaut :

$$\sigma_0 = 3\epsilon_0 E_0.$$

5) À la surface de la sphère, le champ électrique total est :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_0 + \vec{E}' \\ &= E_0 (\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta) + \vec{E}' \\ \begin{cases} 0 & \text{si } r = R^- \\ 3E_0 \cos \theta \vec{e}_r = \frac{\sigma(\theta)}{\epsilon_0} \vec{e}_r & \text{si } r = R^+. \end{cases} \end{aligned}$$

Ce résultat est en accord avec le théorème de Coulomb. Le champ électrique est normal à la sphère métallique, volume équipotentiel.

Les lignes de champ que nous observons (doc. 3c) sont, elles aussi, normales à la sphère.

Ce n'est cependant pas vrai pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: la courbe, intersection de la sphère avec le plan $z = 0$ correspond à une ligne neutre ($\sigma = 0$) donc à des points de champ nul. Ce champ est bien normal à la surface équipotentielle en ces points, mais pas obligatoirement les lignes de champ.

2.2. Le problème électrostatique

2.2.1. Influence électrostatique

Le problème que nous venons de décrire est élémentaire, car la géométrie est simple et le champ appliqué uniforme.

En pratique, le champ $\vec{E}$ appliqué à un conducteur $\mathcal{C}_1$ (la sphère pour notre exemple) est lui-même engendré par des charges portées par un ou plusieurs conducteurs ($\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \dots, \mathcal{C}_n$). Une fois en équilibre, le conducteur $\mathcal{C}_1$ agit à son tour sur ses voisins. L'équilibre électrostatique d'un ensemble de conducteurs est donc le fruit d'un équilibre global où les conducteurs influent les uns sur les autres. Nous parlerons d'**influence électrostatique** mutuelle des conducteurs.

2.2.2. Charge d'un conducteur par influence

Prenons l'exemple d'une charge q placée au voisinage d'un plan conducteur relié à la terre : lorsque la charge q est approchée, des charges surfaciques apparaissent sur le plan métallique.

Cette charge du conducteur s'effectue sans contact électrique avec la charge qui est approchée : le plan conducteur est chargé « par influence » (notons qu'il est en revanche relié à la terre, dont il « tire » la charge, égale à $-q$, qui se répartit à sa surface).

La **charge d'un conducteur par influence** est une manifestation du phénomène général d'influence électrostatique.

Approcher un conducteur chargé $\mathcal{C}_1$ d'un conducteur $\mathcal{C}_2$ influence la répartition de charge sur $\mathcal{C}_2$.

- Si $\mathcal{C}_2$ est isolé, sa charge totale reste constante, mais ses charges surfaciques sont modifiées.
- Si $\mathcal{C}_2$ est maintenu à un potentiel donné, sa charge totale est modifiée par la présence de $\mathcal{C}_1$.

Remarque

Nous n'avons envisagé que le cas où une charge ponctuelle q est approchée à distance d d'un conducteur. Si cette charge est portée par une sphère de rayon non négligeable devant d , la répartition de charge à la surface de la sphère est notablement modifiée par la présence du plan conducteur. L'influence électrostatique est mutuelle.

2.2.3. Éléments correspondants

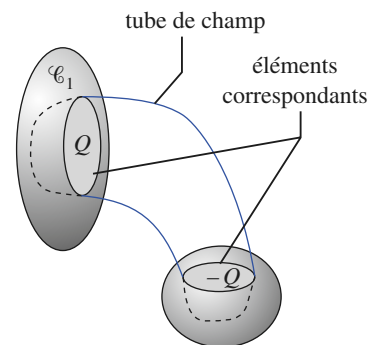
Considérons deux éléments de surface sur deux conducteurs voisins, qui se correspondent : ces éléments sont reliés l'un à l'autre par un tube du champ électrostatique (doc. 5).

Formons une surface de Gauss en refermant ce tube par deux surfaces complémentaires contenues dans les conducteurs ; le flux du champ $\vec{E}$ à travers cette surface est nul puisque $\vec{E} = \vec{0}$ dans les conducteurs et $\vec{E}$ est orthogonal au vecteur surface hors des conducteurs.

Cette surface de Gauss contient donc une charge nulle : deux éléments correspondants des conducteurs portent des charges opposées.

2.2.4. Influence totale

Deux conducteurs sont en état d'influence totale si toute ligne de champ partant de l'un aboutit à l'autre.



Doc. 5. Éléments correspondants.

Dans ces conditions, leurs surfaces entières constituent deux éléments correspondants.

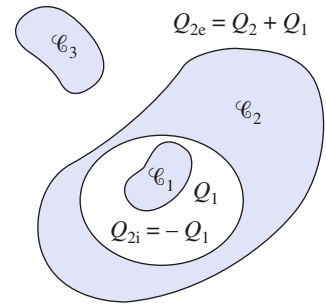
Les charges portées par ces conducteurs sont donc opposées.

Deux conducteurs en état d'influence totale portent des charges opposées.

En pratique, une telle situation est difficilement réalisable, car la présence d'autres conducteurs est susceptible de perturber cet état d'influence totale. Elle peut cependant être préservée si l'un des conducteurs se trouve dans une cavité de l'autre, qui forme alors un écran électrique protégeant l'intérieur de la cavité d'influences extérieures (doc. 6).

Dans ce cas, toute ligne de champ partant, dans la cavité, du conducteur $\mathcal{C}_1$, ne peut pas revenir sur celui-ci et elle aboutit sur le conducteur $\mathcal{C}_2$, car les lignes de champ « descendent » les potentiels.

Placer un conducteur dans la cavité d'un second permet d'obtenir deux armatures métalliques en état d'influence totale.



Doc. 6. Conducteur $\mathcal{C}_1$ dans la cavité de $\mathcal{C}_2$, de charge totale :

$$Q_2 = Q_{2i} + Q_{2e}.$$

Les charges intérieures en regard sont opposées :

$$Q_{2i} = -Q_1.$$

3 Ensemble de conducteurs en équilibre

L'équilibre électrostatique d'un ensemble de conducteurs est régi par des critères assez simples (propriétés générales d'un conducteur à l'équilibre). Nous devinons cependant que la recherche de l'équilibre d'un ensemble de conducteurs est un problème délicat. Nous en décrivons ici quelques aspects.

3.1. Données du problème

Considérons divers conducteurs fixes dans l'espace ; sur certains conducteurs (doc. 7) :

- le potentiel est imposé (conducteurs de type 1) ;
- sur d'autres, la charge totale est imposée (conducteurs de type 2) ; ils sont dits isolés.

Le but est de connaître « tout » : ainsi, cet équilibre peut être considéré comme étant entièrement déterminé si nous connaissons :

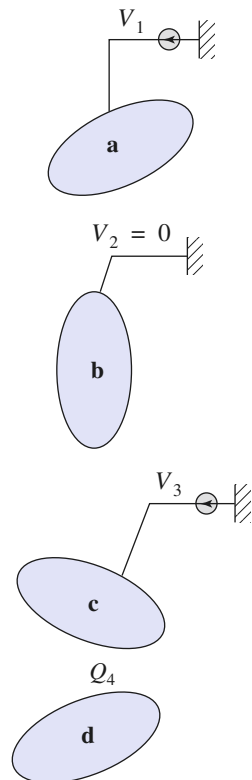
- **a** : le potentiel V_k des divers conducteurs ;
- **b** : la charge Q_k des divers conducteurs ;
- **c** : la répartition de charges sur les conducteurs $\sigma(Q_k)$;
- **d** : le champ électrostatique $\vec{E}(M)$;
- **e** : le potentiel $V(M)$ en tout point de l'espace, extérieur aux conducteurs.

3.2. La connaissance du potentiel est suffisante

En réalité, la connaissance du potentiel $V(M)$ en tout point de l'espace, extérieur aux conducteurs (**e**), est suffisante pour tout déterminer.

- **a**) Le potentiel est continu. Soit un point M_k de la surface d'un conducteur k et P un point voisin du point M_k , le potentiel s'écrit :

$$V_k = V(M_k) = \lim_{P \rightarrow M_k} V(P).$$



Doc. 7. Certains conducteurs sont :

- de type 1 (**a**, **b** et **c**) : leur potentiel est imposé ;
- de type 2 (**d**) : leur charge est imposée (ils sont isolés de tout générateur).

- b) $\vec{E} = \vec{0}$ à l'intérieur des conducteurs.

Le potentiel permet de calculer $\vec{E}(M)$ à l'extérieur des conducteurs :

$$\vec{E}(M) = -\vec{\text{grad}} V(M).$$

- c) La discontinuité du champ $\vec{E}$ permet de calculer la répartition des charges sur les conducteurs (théorème de Coulomb) :

$$\sigma(M_k) = \varepsilon_0 \vec{E}(P) \cdot \vec{N}(M_k).$$

- d) Cette répartition de charge permet d'atteindre la charge Q_k du conducteur k , égale à :

$$Q_k = \oint_{\Sigma_k} \sigma(M_k) dS_k.$$

Pour déterminer l'équilibre électrostatique, nous pouvons donc chercher un potentiel scalaire $V(M)$ en tout point extérieur aux conducteurs et les diverses autres grandeurs s'en déduiront.

La connaissance du potentiel $V(M)$, en tout point M de l'espace extérieur aux conducteurs, permet de déterminer tous les paramètres électriques du système (charges, répartition des charges, potentiel des conducteurs, champ électrique, ...).

3.3. Équation de Laplace, conditions aux limites et théorème d'unicité

Pour l'espace vide de charge séparant les conducteurs $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, le potentiel vérifie l'équation de Laplace $\Delta V = 0$.

Supposons connues les conditions aux limites, c'est-à-dire :

- soit les n potentiels de ces n conducteurs ;
- soit les n charges de ces n conducteurs ;
- soit les charges des conducteurs 1 à k et les potentiels des conducteurs $k+1$ à n (k quelconque).

Alors on démontre, et nous admettons, que la fonction potentiel V , nulle à l'infini et satisfaisant $\Delta V = 0$, est unique.

Il n'existe pas de méthode générale de résolution de l'équation de Laplace avec des conditions aux limites.

3.4. Théorème de superposition

Supposons que le système de n conducteurs dans l'état d'équilibre unique correspondent aux conditions aux limites suivantes : les charges des conducteurs 1 à k sont imposées ($Q_1 \dots Q_k$) et les potentiels des autres sont également imposés ($V_{k+1} \dots V_n$). La fonction potentiel satisfaisant à l'équation de Laplace $\Delta V = 0$ compte tenu de ces conditions aux limites est notée $V_a(M)$.

Ce même système de conducteurs (on ne les change pas de place, on n'en retire pas, on n'en ajoute pas...) voit ses conditions aux limites changer : les conducteurs 1 à k ont maintenant les charges imposées $Q'_1 \dots Q'_k$ et les autres les potentiels $V'_{k+1} \dots V'_n$. La fonction (unique), potentiel solution de l'équation de Laplace est notée $V_b(M)$.

Si maintenant nous imposons à ce système les conditions aux limites ($Q_1 + Q'_1 \dots Q_k + Q'_k, V_{k+1} + V'_{k+1}, V_n + V'_n$) alors la fonction potentiel solution de $\Delta V = 0$ est $V_a(M) + V_b(M)$ puisque l'équation de Laplace est linéaire.

En fait, nous pouvons, dans le deuxième état, changer ce que nous imposons à un conducteur : charge ou potentiel. En effet V et Q sont liés (cf. § 3.2).

Les charges des conducteurs se déduisent de leurs potentiels par des relations linéaires : une superposition d'états d'équilibre est encore un état d'équilibre. Ainsi, si les états :

$$(Q_1, V_1, \dots, Q_n, V_n) \text{ et } (Q'_1, V'_1, \dots, Q'_n, V'_n)$$

sont deux états d'équilibre d'un ensemble de n conducteurs, l'état :

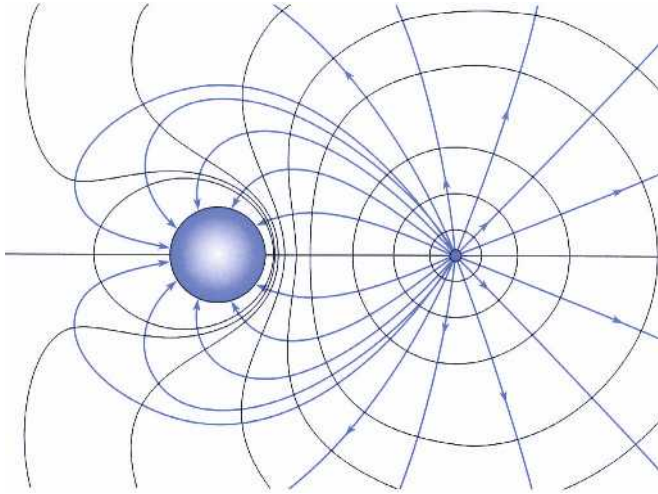
$$(Q_1 + Q'_1, V_1 + V'_1, \dots, Q_n + Q'_n, V_n + V'_n)$$

en est un autre, le champ total au sein des conducteurs étant ici encore nul.

Une superposition d'états d'équilibre électrostatique d'un ensemble de conducteurs est encore un état d'équilibre de ce système.

Nous pourrions mettre en pratique ce résultat en « construisant » certains états d'équilibre par superposition d'états d'équilibre plus « simples ».

Plaçons, par exemple, une toute petite bille métallique portant la charge q au voisinage d'une sphère conductrice maintenue au potentiel nul. La sphère, au potentiel nul, se charge par influence et acquiert une charge Q_1 (doc. 8a).



Doc. 8a. La charge q vaut q_1 et la sphère est au potentiel nul :

$$q = q_1; \quad V_1 = 0 \quad \text{et} \quad Q = Q_1.$$

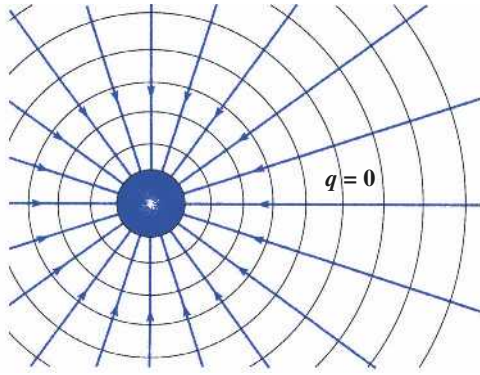
Si cette sphère est portée au potentiel V_2 , la charge q étant maintenant nulle ($q = 0$) sur la petite bille (quasi ponctuelle : rayon négligeable devant celui de la sphère et sa distance à celle-ci), nous obtenons un deuxième état d'équilibre où la sphère porte la charge $Q_2 = 4\pi\epsilon_0 R V_2$.

Cet état est représenté par le document 8b.

Par superposition de ces deux états, nous obtenons un troisième état d'équilibre où la sphère, maintenue au potentiel V_2 , porte, en présence de la charge q_1 , la charge totale $Q_1 + Q_2$. Cet état est représenté par le document 8c.

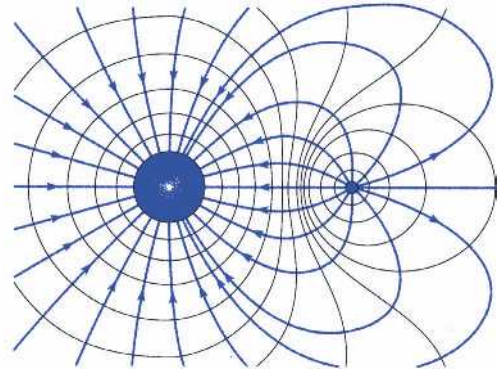
Remarque

Dans la mesure où nous négligeons le rayon de la petite bille, nous ne pouvons pas définir son potentiel.



Doc. 8b. La charge q est nulle et la sphère est au potentiel V :

$$q = 0 ; \quad V = V_2 \quad \text{et} \quad Q = Q_2.$$



Doc. 8c. La charge q vaut q_1 et la sphère est au potentiel V_2 .

Cet état d'équilibre est la superposition des deux autres :

$$q = q_1 ; \quad V = V_2 \quad \text{et} \quad Q = Q_1 + Q_2.$$

Application 2

Cavité d'un conducteur, écran électrique

1) Un conducteur $\mathcal{C}$ de potentiel V_0 possède une cavité vide de charge (doc. 9a).

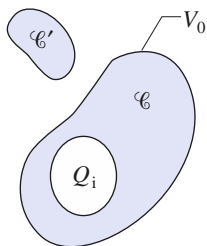
Quelles sont les valeurs du champ et du potentiel dans la cavité du conducteur ?

Quelle est la charge surfacique σ portée par la surface du conducteur bordant la cavité ?

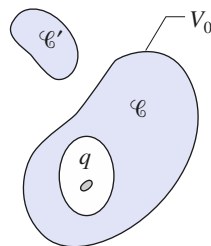
Quelle est la charge Q_i portée par cette surface intérieure ?

2) Que devient ce dernier résultat si la cavité contient un deuxième conducteur portant la charge q (doc. 9b) ?

Quel est le potentiel de ce conducteur quand $q = 0$?



Doc. 9a. Cavité vide de charge.



Doc. 9b. Cavité contenant une charge q .

La présence de $\mathcal{C}'$ change-t-elle le résultat ?

3) $\mathcal{C}'$ est neutre $\mathcal{C}$ est porté au potentiel 0 et le conducteur intérieur à $\mathcal{C}$ est chargé.

Quel est le potentiel de $\mathcal{C}'$? Le conducteur intérieur influence-t-il $\mathcal{C}'$?

4) Énoncer le théorème des écrans le plus général.

1) La cavité constitue un domaine vide de charges, où le potentiel vérifie $\Delta V = 0$. Il existe une solution évidente de cette équation, qui vaut V_0 sur les bords de la cavité, c'est $V = V_0$ en tout point de la cavité.

Comme la solution est unique, c'est la solution du problème. Le champ électrique est donc nul en tout point de la cavité. Par application du théorème de Coulomb, nous en déduisons que la charge surfacique du conducteur sur toute la surface de la cavité est nulle et donc $Q_i = 0$.

2) Sauf précision supplémentaire (et géométrie très simple !), nous ne sommes pas en mesure de déterminer complètement la valeur des champs et potentiels dans la cavité. Nous savons cependant qu'à l'équilibre, le champ électrique est nul au sein du conducteur $\mathcal{C}$. L'application du théorème de Gauss à une surface fermée, contenue dans le conducteur $\mathcal{C}$ et contenant la cavité, nous permet d'écrire :

$$0 = \frac{q + Q_i}{\epsilon_0}, \text{ soit } Q_i = -q. \text{ Dans la cavité, les charges en regard sont opposées : c'est le théorème des éléments correspondant.}$$

Quand $q = 0$, $Q_i = 0$ et donc on trouve comme en 1) : $V = V_0$ qui est le potentiel à l'intérieur de la cavité et aussi sur le deuxième conducteur.